

大澳湾海岸带保护修复工程

环境影响报告书

(报批稿)

建设单位：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

评价单位：自然资源部第三海洋研究所

2022 年 8 月

打印编号: 1656397668000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	85611a		
建设项目名称	大澳湾海岸带保护修复工程		
建设项目类别	54--158海洋生态修复工程		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭综合实验区自然资源与生态环境局		
统一社会信用代码	11350128MB1B39206A		
法定代表人 (签章)	阮伟忠		
主要负责人 (签字)	陈财		
直接负责的主管人员 (签字)	陈财		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	自然资源部第三海洋研究所		
统一社会信用代码	12100000426603052N		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
欧阳玉蓉	08353543507350017	BH019470	欧阳玉蓉
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
李婵娟	总则、建设项目工程分析、环境影响 经济效益分析	BH019718	李婵娟
方婧	环境管理与环境监测计划	BH023788	方婧
李青生	制图	BH023849	李青生
张婕	环境现状调查与评价、环境保护措施 及其可行性论证	BH019482	张婕

姜尚	环境影响预测与评价、环境事故风险分析与评价	BH019305	姜尚
吴耀建	审核	BH023810	吴耀建
戴娟娟	环境影响预测与评价	BH019466	戴娟娟
欧阳玉蓉	概述、建设项目工程分析	BH019470	欧阳玉蓉

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位自然资源部第三海洋研究所（统一社会信用代码12100000426603052N）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的厦门新机场莲河片区防潮海堤工程项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为戴娟娟（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2014035350350000003509350224，信用编号BH019466），主要编制人员包括蔡灵（信用编号BH023823）、李婵娟（信用编号BH019718）、戴娟娟（信用编号BH019466）、欧阳玉蓉（信用编号BH019470）、张婕（信用编号BH019482）、吴耀建（信用编号BH023810）（依次全部列出）等6人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



2022年3月28日



3507350017

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号:
File No.:

08353543507350017

姓名:

Full Name

欧阳玉蓉

性别:

Sex

女

出生年月:

Date of Birth

1980 年 05 月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date

2008 年 5 月 11 日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2008 年 7 月 31 日



大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

专家评审会意见修改说明

序号	专家意见	采纳与否	修改章节	修改说明
1、	明确公厕污水和生活垃圾的最终去向；	采纳	3.3.2、5.3.3、5.8.2	已明确相关去向
2、	补充完善陆域生态现状调查资料；	采纳	4.4.10	已补充完善陆域生态现状资料
3、	补充与最新版的环境功能区划符合性分析；	采纳	3.5.9	已补充与环境功能区划的符合性分析
4、	完善施工期陆域生态保护措施、环境风险防范及应急措施；	采纳	7.1.6、7.1.7	已补充完善相应措施
5、	完善环境监测计划和竣工环保验收一览表；	采纳	9.3.3、9.4	已完善
6、	与会代表和专家的其他意见。	采纳	报告书相应章节	已修改完善

目 录

第一章 概 述	1
1.1 项目建设的特点	1
1.2 环境影响评价的工作过程	2
1.3 工程的评价内容界定	3
1.4 分析判定相关情况	4
1.5 工程施工期和营运期主要环境问题	7
1.6 报告书总结论	7
第二章 总则	8
2.1 编制依据	8
2.2 环境影响识别与评价因子筛选	11
2.3 评价标准	12
2.4 评价工作等级、评价范围和评价重点	17
2.5 相关规划与区划	21
2.6 环境敏感目标	35
第三章 建设项目工程分析	41
3.1 工程概况	41
3.2 工程施工方案	74
3.3 主要污染源和影响源分析	78
3.4 产业政策分析	81
3.5 区划、规划符合性分析	81
第四章 环境现状调查与评价	111
4.1 区域自然环境现状	111
4.2 区域社会环境现状	119
4.3 自然资源概况	120
4.4 环境质量现状调查与评价	122
第五章 环境影响预测与评价	230
5.1 水文动力影响预测与评价	230
5.2 冲淤环境影响分析	252
5.3 海水水质影响预测与评价	252
5.4 海域沉积物环境影响分析	259
5.5 海洋生态影响预测与评价	259
5.6 大气环境影响评价	264
5.7 声环境影响评价	266
5.8 固体废物影响评价	267

5.9 陆域生态环境影响评价	268
5.10 对环境敏感目标和周边海域开发活动的影响	271
第六章 环境风险分析与评价	274
第七章 环境保护措施及其可行性论证	275
7.1 环境保护措施与对策	275
7.2 生态环境补偿方案	277
7.3 环境保护投资估算	277
7.4 环境保护措施的经济技术可行性	278
第八章 环境影响经济损益分析	279
8.1 社会经济效益	279
8.2 生态效益	279
8.3 环境损益	279
8.4 小结	280
第九章 环境管理与环境监测计划	281
9.1 环境管理	281
9.2 环境监理要求	281
9.3 环境监测计划	286
9.4 建设项目竣工环境保护验收	287
第十章 环境影响评价结论	289
10.1 工程概况和主要环境问题	289
10.2 环境质量现状评价结论	290
10.3 环境影响评价结论	296
10.4 环境保护措施	302
10.5 环境管理与环境监测	303
10.6 公众参与分析结论	304
10.7 评价总结论	304
附件一	305
附件二	309
附件三	310
附件四	312
附件五	313
附件六	315

第一章 概述

1.1 项目建设的特点

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，其主岛海坛岛为全国第五大岛、福建第一大岛。平潭综合实验区东临台湾海峡，是祖国大陆距台湾最近的地区，具有全国唯一的“实验区+自贸区+国际旅游岛”三区叠加优势。习近平总书记亲自为平潭擘画了“一岛两窗三区”的战略定位，平潭正迎来前所未有的发展机遇。2019年12月27日，福建省人民政府批复了《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，提出“坚持新发展理念，坚持生态优先、绿色发展”，“统筹国土空间开发保护和自然资源管理”，“努力把平潭建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色的两岸同胞共同家园”。

“优良的生态环境是平潭的‘真宝贝’”，也是平潭实现“一岛两窗三区”的战略定位的重要支撑。然而，由于平潭岛独特的地质、气候、水文条件等因素导致海岸侵蚀作用强烈、岸线后退，在平潭岛东北部尤为严重，长期以来，出现了海岸严重侵蚀后退，部分岸段沙丘、后滨沙地等地貌单元消失，海滩生态功能显著退化、后滨沙地植被防护效果不佳等生态问题。

为贯彻落实中央财经委员会第三次会议精神，提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，平潭积极推进海洋保护修复项目的实施。2021年4月9日，《财政部关于下达2021年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环[2021]23号）文，“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目”获列入2021年中央海洋生态保护修复项目清单，建设单位为平潭综合实验区自然资源与生态环境局。“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目”包含3个子项目：裕藩湾海岸带保护修复工程、大澳湾海岸带保护修复工程、君山沿线海岛侵蚀海岸带生态修复工程。其中，大澳湾海岸带保护修复工程位于平潭综合实验区君山片区流水镇北部，是海洋灾害高风险典型区域。

大澳湾海岸带保护修复工程以维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能为目的，结合大澳湾自然条件恶劣、海洋防灾减灾能力严重不足的现状，充分考虑不同岸段特征，在不改变自然岸线属性的基础上，开展砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设工程等工程。其中砾质海滩生境构建与养护工程804m，老牛宫护岸修复长约113m，海滩后滨沙地植被修复工程面积约0.63hm²，防护林修复占地面积约35.63hm²，海岸带景观建设工程面积占

地 6.57 hm²。2022 年 1 月，平潭综合实验区行政审批局做出大澳湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见（岚综实项目审批〔2022〕5 号，附件一）。

1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的有关规定，本项目为海岸带保护修复工程，需要建设砾石滩及修复护岸，属于“158 海洋生态修复工程”，其中属于“工程量在 10 万 m³ 及以上的清淤、滩涂垫高等工程”的应编制环境影响报告书。本项目砾石滩抛填表层卵石约 5.76 万 m³，底层杂石约 10.04 万 m³，老牛宫回填碎石、块石 1.29 万 m³，工程量在 10 万 m³ 以上，应编制环境影响报告书。2021 年 9 月，厦门海洋工程勘察设计院有限公司作为联合体中标“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目全过程工程咨询”项目，并具体负责项目可行性研究报告、工程设计、工程勘察与环境调查、环境影响评价等工作。2021 年 9 月，厦门海洋工程勘察设计院有限公司委托自然资源部第三海洋研究所（以下简称“海洋三所”）承担大澳湾海岸带保护修复工程环境影响评价工作（附件二）。接受委托后，海洋三所组织技术人员现场踏勘，详细了解项目相关内容，对项目区及周边的自然环境、生态环境、社会经济环境等进行了较全面的调查，收集有关信息资料，在此基础上，结合项目特点，进行环境影响因素识别和影响因子的筛选，按照生态环境部颁布的《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等技术规范要求，编制《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（送审稿）》。2022 年 7 月 18 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局组织召开了《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》专家评审会（附件三），会后，海洋三所根据专家评审会意见修改完善报告后，并经专家组长复核后（附件四），形成《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（报批稿）》。

本次环评主要分以下几个工作阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法律法规、政策及相关规划；随后根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专

题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行性结论。在此基础上，编制完成了《大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（送审稿）》供建设单位上报相关生态环境主管部门审查。

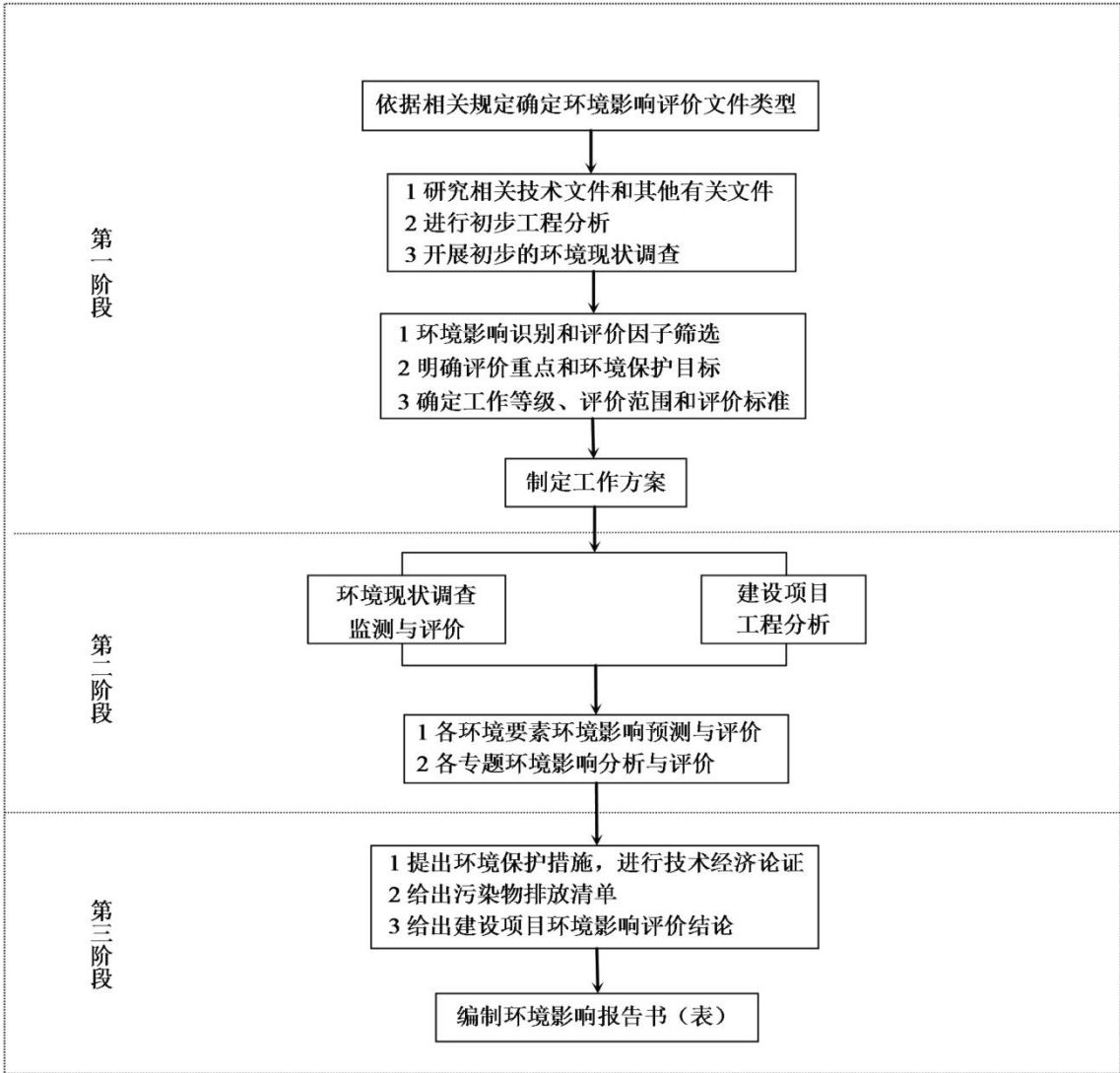


图 1.2-1 建设项目环境影响评价工作程序图

1.3 工程的评价内容界定

本项目建设内容包括砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等工程，本次环评针对上述全部工程进行评价，包括砾质海滩生境构建与养护工程、老牛宫护岸修复、植被修复工程和海岸带景观建设工程。

1.4 分析判定相关情况

(1) 产业政策符合性

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），鼓励类包括：“十三、环境保护与资源节约综合利用”的“2、海洋环境保护及科学开发、**海洋生态修复**”。

本项目拟对海滩进行修复整治，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进平潭海岛旅游的开发，符合平潭岛产业发展方向，海滩修复整治工程完成后将恢复海滩生态环境健康，提升滨海生态服务功能，遏制海岸侵蚀后退趋势，保障沿岸人民和财产安全，形成集防灾减灾、生态文明、环境优美于一体的大澳湾海岸带生态屏障，助力国际旅游岛建设形成优质的海岛海滩。项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）。

(2) 与相关规划的符合性分析

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在区域海洋功能区为“海坛岛北部特殊利用区”和“海坛湾旅游休闲娱乐区”，项目周边海洋功能区包括“山洲列岛海洋保护区”、“近海农渔业区”、“山门工业与城镇用海区”和“东庠岛农渔业区”。

本项目位于海坛岛大澳湾海滩，项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于海洋生态修复项目，通过养护受损、退化的海滩，以及海滩后滨沙地植被修复和防护林修复，建设生态岸线，改善大澳湾及周边海域海洋生态环境、恢复自然海岸带生态功能，不影响周边路桥用海及船舶通航安全，符合海坛岛北部特殊利用区的用途管制要求；项目不涉及围填海，海滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目设计在现状岸线外侧，通过人工回补砾石扩大原海滩规模，提高海滩防灾减灾能力，保护了海岛自然岸线，符合海坛岛北部特殊利用区的海岸整治要求。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。根据水文动力影响分析的结果，修复工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 200m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。因此，项目实施不会对海坛岛北部特殊利用区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

本项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于海洋生态修复项目，通过养护受损、退化的沙滩，建设生态岸线，改善大澳湾及周边海域海洋生态环境，有利于海坛湾国家级海洋公园主要保护目标（滨海沙滩、海岸景观、海域生境和中国仙女蛤）的保护，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海域使用管理要求；项目不涉及围填海，砾石滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目以维护和提升自然海岸带生态功能为目标，采用海滩-沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升等手段，修复滩肩，保护了海岛自然岸线、保护与修复了砾石滩，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海岸整治要求。项目实施不会对海坛湾旅游休闲娱乐区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

本项目距离东庠岛农渔业区约 1.3km，距离近海农渔业区约 3.3km，不涉及排污和倾废入海，不会对农渔业区造成不利影响；距离山门工业与城镇用海区约 3.0km，不会对其海域自然环境质量现状造成不利影响；距离山洲列岛海洋保护区项目约 5.0km，距离较远，不涉及港口、排污和倾废用海。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，悬浮泥沙不会对山洲列岛海洋保护区的海域生态环境造成不利影响。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

（3）与“三线一单”的符合性

①生态保护红线

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目不占用海洋生态保护红线区，与周边海洋生态保护红线区的距离最近为 1500m。本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，属于岸线整治修复工程。项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，不会对周边海洋生态红线区造成影响。本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。项目是对目前受损大澳湾自然海岸线的修复，修复整治岸线长度 804m，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力。项目实施后，可以维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，项目符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》中相关管控要求，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控通知》。

本项目植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等工程涉及陆域生态保护红线。生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国

土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分海岸带景观建设工程，主要是滨海步道、四处驿站或观景平台涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基于林带维护，沿现有海滨林缘线布置，不属于开发建设活动，有利于促进基于林带生态功能提升，因此在严格控制施工活动的前提下，对生态保护红线区影响较小，但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等，观景平台主要功能是观景、休憩等，虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调，但还是应该严格控制规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

②环境质量底线

本项目对环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会造成区域环境质量恶化。营运期产生的环境影响较小，在加强环境影响减缓措施的前提下，不会对环境质量造成较大影响。项目实施不会突破区域环境质量底线。

③资源利用上线

本项目为岸线整治修复工程，所需砂石资源由外购获得，项目建设不会突破平潭海岛岸线资源利用上线。

④环境准入负面清单

本项目不属于对环保和生产要求具有较高要求的重点产业、未规划布局在入海河流沿岸、不涉及海水养殖，符合全省规划布局要求；本项目施工期产生的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，营运期产生的环境影响较小，不会影响污染物入海总量控制相关要求，符合全省污染排放管控要求；综上，本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的相关要求。

本项目与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综（2021）95号）中“全区生态环境总体准入要求”对照分析，本项目符合海岸线空间布局约束，近岸海域空间布局约束和污染物排放管控；符合“平潭综合实验区一般生态空间——沿海基于林”空间布局约束；符合“海坛湾旅游休闲娱乐

区”空间布局约束和污染物排放管控，符合“平潭特殊利用区”空间布局约束。

因此，本工程建设符合“三线一单”要求。

1.5 工程施工期和营运期主要环境问题

（1）施工期主要环境问题

①施工过程悬浮泥沙入海对海水水质和海域生态环境产生的不利影响。

②工程建设对海洋生态环境的影响。

③施工生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾等，如直接入海将对施工海域环境造成的不利影响；施工噪声对周围环境的影响。

④施工期对陆域生态环境的影响。

（2）营运期主要环境问题

①工程对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。

②植被修复工程和海岸带景观建设工程对陆域生态环境的影响。

③游客产生的生活垃圾和生活污水可能对海域水环境、生态环境产生不利影响。

1.6 报告书结论

大澳湾海岸带保护修复工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》、《福建省海洋生态环境保护规划（2011~2020年）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》等相关区划、规划，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》要求。工程建设将有利于平潭岛大澳湾的生态功能和自然岸线修复，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能；但工程建设也将对所在海域水文动力条件、冲淤环境和生态环境会产生一定的影响，在严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施、生态补偿措施、风险防范对策措施，切实落实工程的环境监理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度考虑，工程建设可行。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；
- (3) 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年11月4日修订；
- (4) 《中华人民共和国海岛保护法》，2010年3月1日；
- (5) 《中华人民共和国海域使用管理法》，2001年10月27日；
- (6) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；
- (7) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；
- (8) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年10月26日修订；
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
- (10) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；
- (12) 《中华人民共和国海上交通安全法》，2016年11月7日修订；
- (13) 《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日；
- (14) 《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日；
- (15) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院682号令，2017年7月16日；
- (16) 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017年2月7日；
- (17) 《中华人民共和国防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018年3月19日；
- (18) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2017年3月1日；
- (19) 《防治船舶污染海洋环境管理条例》，2017年3月1日修订；
- (20) 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日实施；
- (21) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日实施；

- (22) 《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日；
- (23) 《福建省海洋环境保护条例》，2016年4月1日；
- (24) 《福建省海域使用管理条例》，2006年5月26日；
- (25) 《福建省生态公益林条例》，2018年11月1日；
- (26) 《福建省沿海防护林条例》，2021年4月6日；
- (27) 《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，2020年12月22日；
- (28) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，2021年8月11日。

2.1.2 区划、规划依据

- (1) 《全国主体功能区规划》，2010年12月；
- (2) 《福建省主体功能区规划》，2012年12月；
- (3) 《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，2012年10月；
- (4) 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》，2011年6月；
- (5) 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，2011年6月；
- (6) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，2017年12月；
- (7) 《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020年）》，2016年7月；
- (8) 《福建省生态功能区划》（闽政文〔2010〕26号），2010年1月；
- (9) 《福建生态省建设总体规划纲要》（闽委发[2004]15号）；
- (10) 《福建省海岛保护规划》，2012年11月；
- (11) 《福建省平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，2012年10月；
- (12) 《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，2012年12月；
- (13) 《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035年）》，2021年9月；
- (14) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035）》，2021年9月；
- (15) 《平潭综合实验区土地利用总体规划（2011-2030）》，2013年5月；
- (16) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，2019年12月；
- (17) 《平潭综合实验区海洋环境保护规划 2020》，2017年6月；
- (18) 《平潭国际旅游岛建设方案》，2016年8月。

2.1.3 技术依据

- (1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）
- (4) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）
- (6) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；
- (8) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
- (9) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (10) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (11) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，2002 年 4 月；
- (12) 《海洋调查规范》（GB12763-2007）；
- (13) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (14) 《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；
- (15) 《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018）。

2.1.4 工程及相关专题资料

(1) 《平潭君山片区海洋生态保护修复项目海滩修复工程海洋水文调查报告》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 5 月。

(2) 《大澳湾海岸带保护修复工程可行性研究报告（报批稿）》，福州市规划设计研究院集团有限公司，自然资源部海岛研究中心，厦门海洋工程勘察设计院，福建省交通规划设计院有限公司，福建省广厦工程咨询有限公司，2021 年 9 月。

(3) 《裕藩湾大澳湾海岸带保护修复工程潮流数模研究报告》，厦门海洋工程勘察设计院，2021 年 8 月。

(4) 《平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目海洋水质、沉积物、生态和生物资源调查专题（春季）海洋化学调查报告》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 7 月。

(5) 《平潭综合实验区君山海洋生态保护修复项目海洋生物生态调查报告（春季）》，

自然资源部第三海洋研究所，2021 年 7 月。

(6) 《大澳湾海岸带保护修复工程海域使用论证报告表》，厦门海洋工程勘察设计院有限公司，2022 年 3 月。

2.2 环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

通过项目施工工艺分析其对可能产生的污染源和其它环境问题分析，结合拟建工程区域的自然和社会环境特征，进行环境影响要素识别和评价因子筛选，具体见表 2.2-1。

表 2.2-1 环境影响要素识别和评价因子筛选

时段	环境要素	影响对象/因子	工程内容及表征	影响程度
施工期	海水水质	水质为 SPM、COD、石油类	施工过程中产生悬浮物	-3
			施工机械含油废水和施工人员生活污水	-1
	沉积物环境	石油类	施工机械含油废水入海	-2
	海洋生物生态	潮下带生物、浮游动植物、鱼卵、仔稚鱼、游泳生物等及其生境影响	施工区域内临时围堰建设直接改变生物生境，施工过程导致悬浮泥沙增加引起海洋生物损失	-3
	固体废物	建筑垃圾、生活垃圾	施工建筑固废和施工人员的生活垃圾	-1
	环境空气	颗粒物、CO ₂ 、烃类	施工车辆尾气排放对周边大气影响	-1
	声环境	等效连续 A 声级	施工机械噪声	-1
	陆域生态	植被、野生动物、景观	施工造成植被破坏、水土流失，施工中噪声、扬尘、人群活动对野生动物的影响，施工对景观的影响	-1
运营期	海洋水动力环境及冲淤平衡	海域流场、海底地形地貌	砾质海滩生境构建与养护工程导致局部海域潮流、冲淤平衡改变	-2
	污水	COD、氨氮	海岸带景观建设工程配套服务建筑排放的生活污水	-1
	固体废物	生活垃圾	游客的生活垃圾	-1
	生态景观	景观效果	海岸带保护修复使景观得到提升和美化	+2

注：-1 表示环境要素所受负面影响程度为较小或轻微，进行影响描述；

-2 表示环境要素所受负面影响程度为中等，进行影响分析；+号表示正面影响；

-3 表示环境要素所受负面影响程度较大或较为敏感，进行重点评价。

2.2.2 评价因子的筛选

通过对本项目施工期和运营期对环境造成的影响以及污染物排放状况的分析，同时考

虑到在施工期间可能发生的环境风险事故，进行评价因子的筛选，见表 2.2-2、表 2.2-3。

表 2.2-2 现状评价因子

环境要素	评价类别	现状监测因子
海水水质	现状评价	水温、pH、盐度、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐—氮、硝酸盐—氮、氨—氮、悬浮物、石油类、重金属(汞、铜、锌、镉、铬、铅、砷)
海洋沉积物质量	现状评价	石油类、有机碳、硫化物、总汞、铜、铅、锌、镉、铬、砷
海洋生物质量	现状评价	铜、铅、锌、镉、总汞、砷、铬、石油烃
海洋生态	现状评价	初级生产力、叶绿素 a、潮间带大型底栖生物、浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼、游泳动物
声环境	现状评价	等效连续 A 声级 L_{eq}
环境空气	现状评价	二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、细颗粒物、可吸入颗粒物、 O_3
陆域生态	现状评价	植被、野生动物

表 2.2-3 影响评价因子

阶段	环境要素	评价类别	评价因子
施工期	海水水质	影响预测	悬浮泥沙
	沉积物	影响分析	沉积环境
	海洋生态	影响分析	悬浮泥沙、海洋生物
	声环境	影响分析	等效连续 A 声级 L_{eq}
	环境空气	影响分析	颗粒物
运营期	海洋水文动力环境、冲淤环境	影响预测	潮位、流速、流向、纳潮量、泥沙回淤量
	污水	影响分析	COD、氨氮

2.3 评价标准

2.3.1 环境质量标准

(1) 海洋环境质量标准

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目调查站位根据所在功能区不同，分别执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类、第二类和第四类标准（表 2.3-1）。海洋沉积物质量执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类沉积物质量标准（表 2.3-2）；海洋生物中的贝类质量标准执行《海洋生物质量》（GB18421-2001）中第一类生物质量标准（表 2.3-3）。

表 2.3-1 海水水质标准(单位: mg/L)

项目	第一类	第二类	第三类	第四类
水温 (°C)	人为造成的海水温升夏季不超过 1°C, 其它季节不超过 2°C		人为造成的海水温升不超过当时当地 4°C	
pH	7.8~8.5, 同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8, 同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
悬浮物	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100	人为增加的量≤150
DO	>6	>5	>4	>3
COD	≤2	≤3	≤4	≤5
无机氮	≤0.20	≤0.30	≤0.40	≤0.50
活性磷酸盐	≤0.015	≤0.030		≤0.045
石油类	≤0.05		≤0.30	≤0.50
铜	≤0.005	≤0.010	≤0.050	
铅	≤0.001	≤0.005	≤0.010	≤0.050
锌	≤0.020	≤0.050	≤0.10	≤0.50
镉	≤0.001	≤0.005	≤0.010	
汞	≤0.00005		≤0.0002	≤0.0005
砷	≤0.020	≤0.030	≤0.050	
铬	≤0.05	≤0.10	≤0.20	≤0.50

表 2.3-2 海洋沉积物质量标准 (单位: 有机碳/%, 重金属/10⁻⁶, 其他/mg·kg⁻¹)

项目	第一类	第二类	第三类
硫化物	≤300	≤500	≤600
有机碳	≤2.0	≤3.0	≤4.0
油类	≤500	≤1000	≤1500
汞	≤0.20	≤0.50	≤1.00
镉	≤0.50	≤1.50	≤5.00
铅	≤60	≤130	≤250
锌	≤150	≤350	≤600
铜	≤35	≤100	≤200
砷	≤20.0	≤65.0	≤93.0
铬	≤80.0	≤150.0	≤270.0

表 2.3-3 海洋贝类生物质量标准值 (单位: mg/kg 鲜重)

项目	第一类	第二类	第三类
总汞	0.05	0.10	0.30
镉	0.2	2.0	5.0
铅	0.1	2.0	6.0
铬	0.5	2.0	6.0
砷	1.0	5.0	8.0
铜	10	25	50(牡蛎 100)
锌	20	50	100(牡蛎 500)
石油烃	15	50	80

(2) 环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表 2.3-4。

表 2.3-4 环境空气质量评价标准二级标准（单位：CO：mg·m⁻³，其他μg·m⁻³）

项目	浓度限值		
	1 小时平均	24 小时平均	年平均
SO ₂	500	150	60
NO ₂	200	80	40
TSP	/	200	300
PM ₁₀	/	150	70
PM _{2.5}	/	75	35
CO	10	4	/



图 2.3-1 平潭综合实验区环境空气功能区划图

(3) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于大澳湾，声环境为 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。

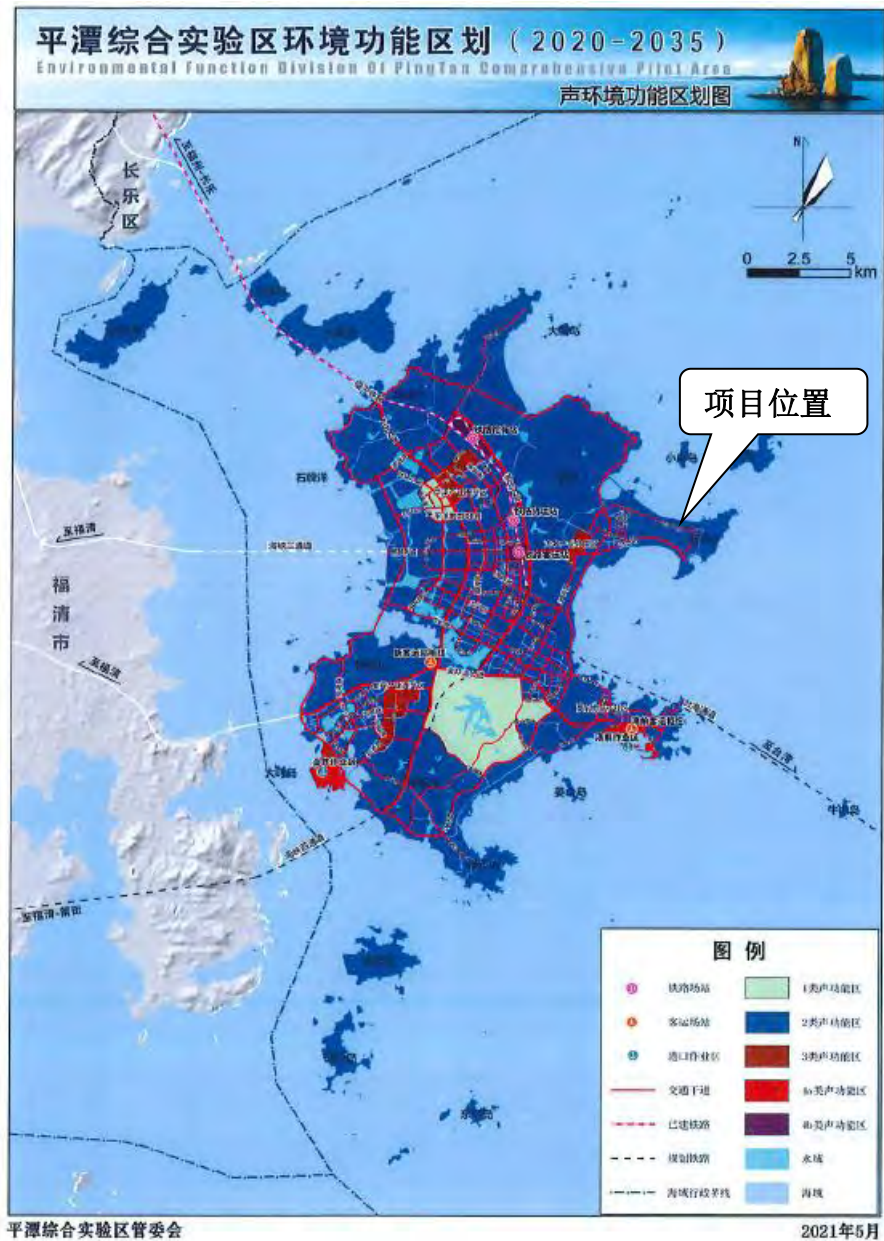


图 2.3-2 平潭综合实验区声环境功能区划图

2.3.2 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

施工期施工人员租用大澳村的居民房，施工人员的生活污水纳入现有污水收集系统，施工场地少量的生活污水通过简易环保移动厕所收集后通过槽车运往污水处理厂处理，运营期景观步道工程配套服务建筑排放的生活污水排放应纳入周边污水管网，严禁排入周边海域。

(2) 噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间 70dB (A)，

夜间 55dB (A)。

(3) 大气污染物排放标准

施工期无组织排放的扬尘, 施工机械废气、运输车辆尾气, NO_x 、 CO 、 SO_2 等大气污染物排放, 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的新污染源大气污染物无组织排放标准。

2.4 评价工作等级、评价范围和评价重点

2.4.1 评价工作等级

2.4.1.1 海洋环境影响评价工作等级

本项目为海岸带保护修复工程, 修复岸线长度约 804m, 预期形成干滩面积约 3.40 万 m^2 , 回填卵石、杂石、块石等共计约 17.09 万 m^3 , 建设临时拦沙堤 225m。依据《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014), 考虑到本项目涉及“五埕至澳前自然岸线”, 确定水文动力环境 2 级评价, 水质环境 1 级评价, 沉积物环境 2 级评价, 生态和生物资源环境 1 级评价 (表 2.4-1), 海洋地形地貌与冲淤环境评价等级为 3 级 (表 2.4-2)。

表 2.4-1 海洋环境影响评价等级判据一览表

海洋工程分类	工程类型和工程内容	工程规模	工程所在 海域特征 和生态环境 类型	单项海洋环境影响评价等级			
				水文动力环境	水质环境	沉积物环境	生态和生物资源环境
围海、填海、海上堤坝类工程	海上堤坝工程; 海中筑坝、护岸、围堤(堰)、防波(浪)堤、导流堤(坝)、潜堤(坝)、引堤(坝)等工程; 海中堤防建设及维护工程; 促淤冲淤工程; 海中建闸等工程	长度 (1~0.5) km	生态环境敏感区	2	2	2	2
			其他海域	3	3	3	3
其他海洋工程	水下基础开挖等工程; 疏浚、冲(吹)填等工程; 海中取土(沙)等工程; 挖入式港池、船坞和码头等工程; 海上水产品加工工程等	开挖、疏浚、冲(吹)填、倾倒量 $50 \times 10^4 \text{m}^3 \sim 10 \times 10^4 \text{m}^3$	生态环境敏感区	2	1	3	1
			其他海域	3	2	3	2

表 2.4-2 海洋地形地貌与冲淤环境影响评价等级判据一览表

评价等级	工程类型和工程内容
1	面积 $50 \times 10^4 \text{m}^2$ 以上的围海、填海、海湾改造工程, 围海筑坝、防波堤、导流堤(长度等于和大于 2km)等工程; 连片和单项海砂开采工程; 其它类型海洋工程中不可逆改变或严重改变海岸线、滩涂、海床自然性状和产生较严重冲刷、淤积的工程项目。

2	面积 $(50\sim 30)\times 10^4\text{m}^2$ 的围海、填海、海湾改造工程,围海筑坝、防波堤、导流堤(长度 $2\text{km}\sim 1\text{km}$)等工程;其它类型海洋工程中较严重改变岸线、滩涂、海床自然性状和产生冲刷、淤积的工程项目。
3	面积 $(30\sim 20)\times 10^4\text{m}^2$ 的围海、填海、海湾改造工程,围海筑坝、防波堤、导流堤(长度 $1\text{km}\sim 0.5\text{km}$)等工程;其它类型海洋工程中改变海岸线、滩涂、海床自然性状和产生较轻微冲刷、淤积的工程项目。

2.4.1.2 地表水环境影响评价工作等级

本项目施工期废水主要为陆域施工人员生活污水,该部分生活污水依靠村庄污水处理系统处理,运营期景观步道工程配套服务建筑排放的生活污水排放应纳入周边污水管网,经处理达标后排放,不会对周边地表水环境产生明显影响。因此,评价等级定为三级B。

2.4.1.3 大气环境影响评价工作等级

本工程大气影响较小,大气污染源主要是施工车辆和机械排出的废气,废气量较小且难以定量,根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ/T2.2-2018),本项目大气环境影响评价等级定为三级。

2.4.1.4 声环境影响评价工作等级

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》,本项目所在声环境功能区为2类区,由于本项目的施工噪声是短期污染行为,噪声源将随施工结束而结束,依据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021),项目声环境影响评价等级定为三级。

2.4.1.5 地下水环境影响评价工作等级

本项目建设内容包括海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复(海滩后滨沙地植被修复、防护林修复)、海岸带景观建设等工程。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016),附录A中护岸工程行业类别为海上堤坝工程,地下水环境影响评价项目类别为IV类;植被修复工程和海岸带景观建设工程的行业类别参照旅游开发,地下水环境影响评价项目类别也为IV类,因此本项目不开展地下水环境影响评价。

2.4.1.6 土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录A,本项目的行业类别属于其他行业,土壤环境影响评价项目类别为IV类,因此本项目不开展土壤环境影响评价。

2.4.1.7 陆域生态影响评价工作等级

本项目植被修复工程和海岸带景观建设工程均位于陆地,占地面积分别为 362600m^2 、

65700 m², 涉及陆域生态保护红线。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022), 涉及生态保护红线时, 评价等级不低于二级, 因此, 项目陆域生态影响评价工作等级为二级。

2.4.1.8 评价工作等级汇总

根据以上小结对各环境要素的环境影响评价工作等级的确定, 进行汇总, 见表 2.4-5。

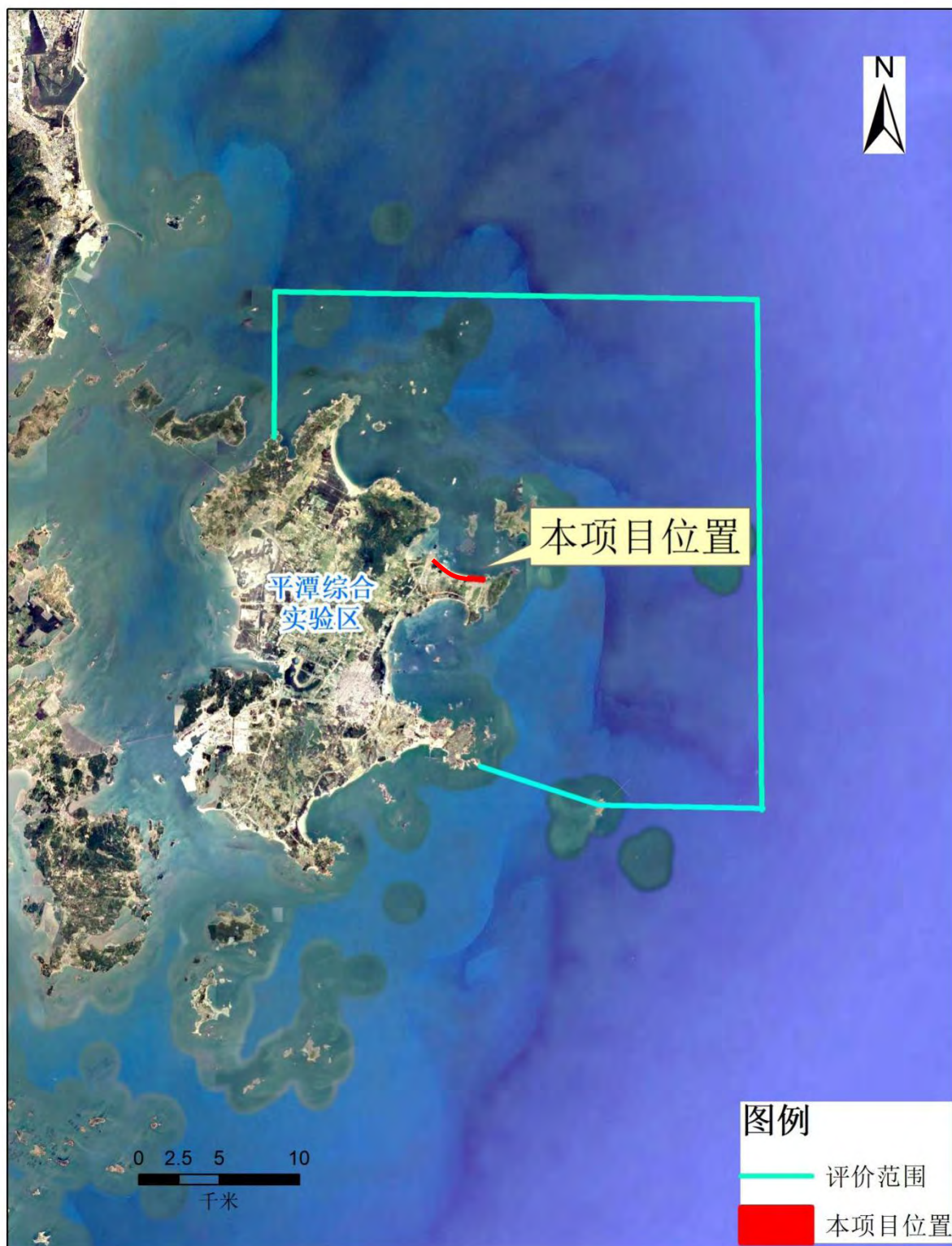
表 2.4-5 环境影响评价工作等级汇总一览表

环境要素		评价等级
海洋环境	水文动力环境	2 级
	水质环境	1 级
	沉积物环境	2 级
	生态和生物资源环境	1 级
	海洋地形地貌与冲淤环境	3 级
地表水环境		三级 B
大气环境		三级
声环境		三级
地下水环境		不开展
土壤环境		不开展
陆域生态影响		二级

2.4.2 评价范围

2.4.2.1 海域评价范围

根据《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485-2014), 海洋水文动力环境 2 级评价范围垂向距离一般不小于 3km; 纵向距离不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离的两倍。海洋水质环境评价范围应能覆盖建设项目的环境影响所及区域, 并能充分满足水质环境影响评价的要求。海洋生态环境的调查评价范围, 主要依据被评价区域及周边区域的生态完整性确定, 1 级评价以主要评价因子受影响方向的扩展距离确定调查和评价范围, 扩展距离一般不能小于 (8~30) km。沉积物环境影响评价范围与海水水质、海洋生态和生物资源的评价范围保持一致。结合项目区海洋环境特征, 确定本项目环境影响评价范围为: 南北方向长约 31km, 东西方向长约 30km, 评价海域面积约 7140km², 评价范围见图 2.4-1。



2.4.2.2 陆域评价范围

大气环境：三级评价不设大气环境影响评价范围。

声环境：项目周边 200m 以内陆域。

陆域生态环境：项目全部工程活动的直接影响区域和间接影响区域，主要包括生态保

护红线区。

2.4.3 评价重点

根据本项目沿线环境特征，结合工程建设特点，确定本项目海洋环境影响评价重点为：

- （1）施工期环境影响评价：工程施工期对海域水质、沉积物、生态环境（陆域和海域）及渔业资源的影响评价；
- （2）海洋水文动力、地形地貌与冲淤环境影响评价；
- （3）规划区划符合性及工程的环境可行性分析；
- （4）工程环境保护和生态修复对策措施。

2.5 相关规划与区划

（1）福建省海洋功能区划

根据《福建省海洋功能区划》（2011~2020年），本工程位于“海坛岛北部特殊利用区”和“海坛湾旅游休闲娱乐区”，周边的海洋功能区主要有：近海农渔业区、山洲列岛海洋保护区、东庠岛农渔业区、山门工业与城镇用海区，详见表 2.5-1 和图 2.5-1。

表 2.5-1 福建省海洋功能区划登记表 (工程附近海域)

代码	功能区名称	地区	地理范围	功能区类型	面积 (hm ²)	岸段长度 (m)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
B7-07	海坛岛北部特殊利用区	福州市平潭综合实验区	海坛岛北部海域, 图标位置 119°44'14.5"E, 25°39'7.9"N。	特殊利用区	专题论证后确定	/	保障污水达标排放混合区及排污管道用海, 须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积, 确保不影响毗邻海域功能区的环境质量	严格限制改变海域自然属性	/	严格执行污水达标深水排放标准。
A5-08	海坛湾旅游休闲娱乐区	福州市平潭综合实验区	海坛岛东部海域, 王爷山至海坛湾海域, 东至 119°53'33.9" E、西至 119°48'13.2" E、南至 25°29'19.1" N、北至 25°34'38.3" N 。	旅游休闲娱乐区	2295	27420	保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园。	严格限制改变海域自然属性	保护海岛自然岸线, 保护与修复沙滩和防护林	保护海岛景观和地形地貌, 不影响仙女蛤海洋特别保护区功能; 执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
B6-09	山洲列岛海洋保护区	福州市平潭综合实验区	海坛岛东北海域山洲列岛及周围海域。东至 119°53' 53.9" E、西至 119°47' 29.2" E、南至 25°36' 24.2" N、北至 25°42' 43.7" N 。	海洋保护区	6540	/	保障海洋保护区用海, 保护厚壳贻贝资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛岸线。	重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

代码	功能区名称	地区	地理范围	功能区类型	面积 (hm ²)	岸段长度 (m)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
B1-11	近海农渔业区	福建省	领海外部界线以内,东至121°12'34.1" E、西至117°11'24.0" E、南至23°9'42.1" N、北至27°10'00.7" N。	农渔业区	2364444	/	严格限制改变海域自然属性, 兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海	保障国防和船舶通航安全用海, 用于海洋渔业捕捞。	/	执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
A3-31	山门工业与城镇用海区	福州市平潭综合实验区	海坛岛东北部海域, 东至119° 50' 03.1" E、西至119° 48' 57.2" E、南至25° 34' 23.1" N、北至25° 35' 21.4" N。	工业与城镇用海区	173	4770	保障工业与城镇建设用海, 兼容不损害工业与城镇建设功能的用海	允许适度改变海域自然属性, 控制填海规模, 填海范围不得超过功能区前沿线, 优化人工岸线布局, 尽量增加人工岸线曲折度和长度	加强海岸景观建设	维持海域自然环境质量现状, 尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响
A1-15	东庠岛农渔业区	福州市平潭综合实验区	东庠岛周围海域, 东至119°55'14.1" E、西至119°50'29.5" E、南至25°27'48.3" N、北至25°38'13.0" N。	农渔业区	2946	24831 (海岛)	保障开放式养殖用海, 优化养殖结构, 兼容休闲渔业用海	禁止改变海域自然属性	保护海岛自然岸线	重点保护海域自然环境, 执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准

图 2.5-1 工程与海洋功能区划的叠图

根据《福建省人民政府关于印发福建省海洋环境保护规划（2011~2020）的通知》（闽政〔2011〕51号），本工程位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”和“海坛湾旅游环境保

护利用区”，周边海域的海洋环境分级控制区包括：山洲列岛海岛生态系统重点保护区、山门工业与城镇开发监督区等，详见表 2.5-2 和图 2.5-2。海水水质目标执行《海水水质标准》(GB 3097-1997)二类标准，海洋沉积物质量目标执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)一类标准，海洋生物质量目标执行《海洋生物质量》(GB18421-2001)一类标准。



图 2.5-2 工程与海洋环境保护规划的叠图

表 2.5-2 福建省海洋环境保护规划登记表 (工程附近海域)

海洋环境分级控制区		海域 名称	地理位置 (中心坐标)	分区范围	面积 (hm ²)	环境质量目标						环保管理要求
代码	分区名称					海水水质		海洋沉积物质量		海洋生物质量		
						近期	远期	近期	远期	近期	远期	
2.1-14	海坛海峡渔业环境保护利用区	福清湾及海坛海峡海域	25° 32′ 32″ N, 119° 42′ 02″ E	海坛岛西部的海坛海峡海域	45905	二	二	一	一	一	一	加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口。
2.2-6	海坛湾旅游环境保护利用区	海坛岛周边海域	25° 32′ 01″ N, 119° 50′ 07″ E	平潭流水镇山边-后田-平潭澳前镇上井连线附近海域	2232	二	二	一	一	一	一	保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复。
1.2-14	山洲列岛海岛生态系统重点保护区	海坛岛北侧海域	25° 39′ 35″ N, 119° 50′ 42″ E	平潭东北侧山洲列岛附近海域	6533	二	二	一	一	一	一	加强对海岛生态系统、厚壳贻贝、鱼类资源及其生境的保护。
3.1-27	山门工业与城镇开发监督区	海坛岛北侧海域	25° 34′ 48″ N, 119° 49′ 27″ E	平潭流水镇附近海域	169	二	二	一	一	一	一	控制工业、城镇与港口污染，加强溢油和化学品泄漏风险防范，控制围填海。

(3) 福建省近岸海域环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020）》，本工程位于“平潭东岸-流水四类区”，中心坐标 $25^{\circ}34'55.92''\text{N}$, $119^{\circ}51'21.6''\text{E}$ ，面积约 21.37km^2 ，本区域的主导功能为“港口、航运”，辅助功能为“养殖”，执行第二类海水水质标准。项目周边分布的环境功能区主要包括平潭海坛湾一类区、海坛海峡及海坛岛周边海域二类区等，详见表 2.5-3、图 2.5-3。

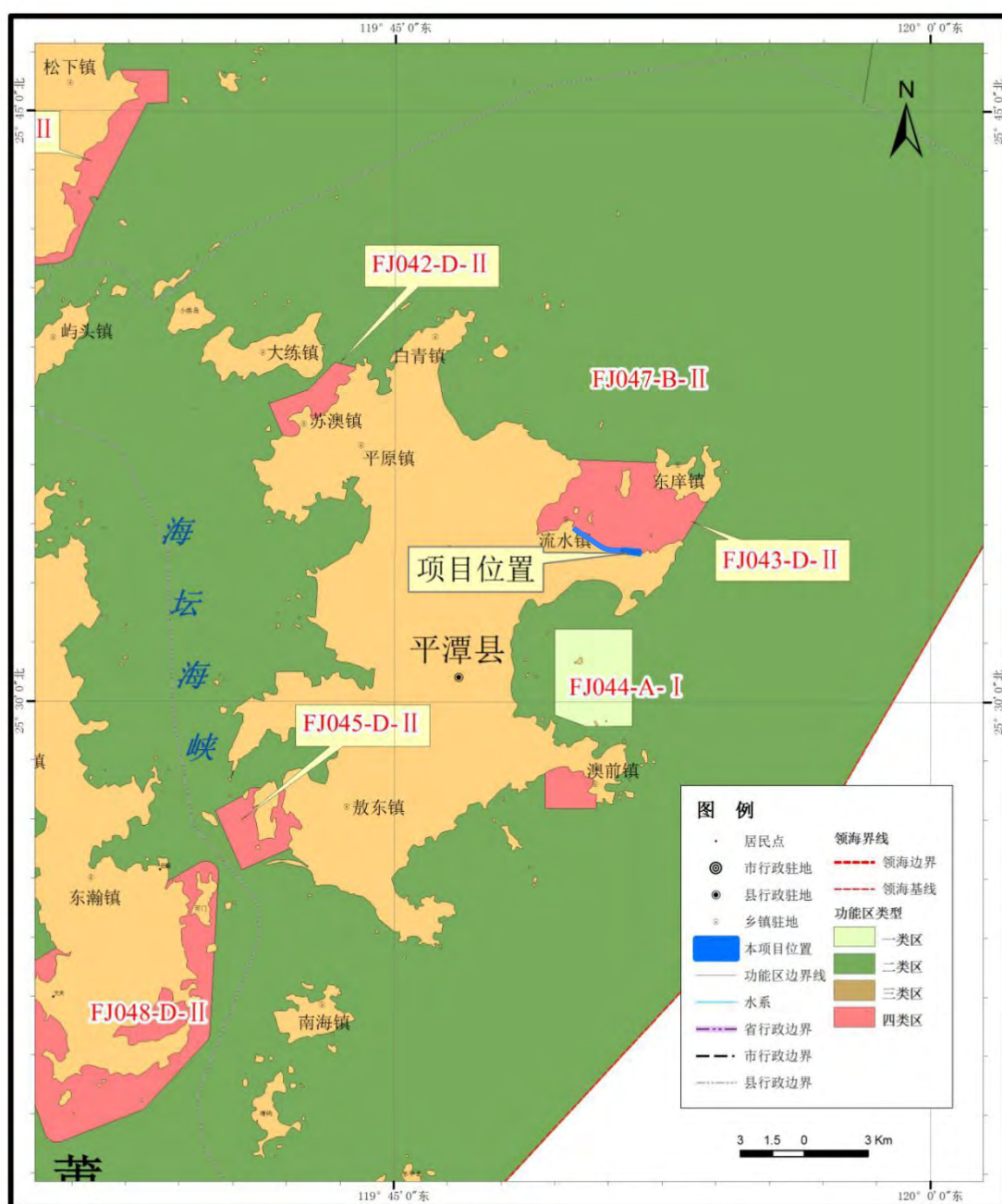


图 2.5-3 工程与福建省近岸海域环境功能区划的叠图

表 2.5-3 福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020）登记表（工程附近海域）

沿海 地市	海域 名称	标识号	功能区名称	范围	中心坐标	面积（平方公 里）	近岸海域环境功能区		水质保护目标	
							主导功能	辅助功能	近期	远期
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ043- D- II	平潭东庠- 流水四类区	海坛岛东庠-流会附近海 域。	25°34'55.92"N, 119°51'21.6"E	21.37	港口、航运	养殖	二	二
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ047- B- II	海坛海峡及 海坛岛周边 海域二类区	海坛海峡西部海域,北起屿 头-东壁连线,南至万安沿 线近岸。	25°33'16.2"N , 119°50'9.6"E	1366.85	养殖、生态 保护	渔港、旅 游	二	二
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ044- A- I	平潭海坛湾 一类区	海坛岛海坛湾海域。	25°30'38.88"N , 119°50'34.8"E	16.21	仙 女 蛤 资 源保护	旅游	一	一

(4) 平潭综合实验区国土空间总体规划

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》，本项目位于绿地休闲区，见图 2.5-4。绿地休闲区是指以公园绿地、广场用地、滨水开放空间、防护绿地等为主要功能导向的区域，以绿地与广场用地为主，可兼容少量公共服务设施用地。



图 2.5-4 工程与平潭综合实验区国土空间总体规划的叠图

(5) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文[2017]457号），工程位于生态保护红线区之外，周边生态保护红线区有“山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）”、“平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）”、“牛山岛渔场重要渔业水域生态红线区”等，详见表 2.5-5、图 2.5-5。

(6) 陆域生态保护红线

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)》中三线划定成果，本项目涉及陆域生态保护红线，见图 2.5-6。

表 2.5-5 福建省海洋生态保护红线区登记表(工程附近海域)

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
63	平潭综合实验区	平潭县	350128-MPA-I-04	禁止类	海洋保护区	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（四）	山洲列岛海域。四至：119°50'27"-119°50'60"E，25°36'50"-25°37'24"N	0.49	厚壳贻贝资源及其生态环境	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
64	平潭综合实验区	平潭县	350128-NC S-II-01	限制类	重要自然岸线及沙源保护海域	平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	海坛岛长江澳海域。四至：119°46'8.53"-119°47'31.39"E，25°36'35.79"-25°38'55.96"N	2.62	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持海岸景观。禁止围填海、挖砂、采石、倾倒、垃圾填埋等破坏沙滩或诱发岸滩蚀退的开发活动；原则上禁止高潮线向陆一侧200米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。确需在生态保护红线区内进行渔业及执法码头、陆岛交通码头、道路交通、航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设的，要严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
66	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-05	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	海坛湾后田-裕藩沿岸海域。四至：119°49'36.4"-119°51'18.4"E，25°32'40.21"-25°33'11.38"N	0.88	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧200米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
667	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-II-06	限制类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	海坛湾。四至：119°48'10.8"-119°51'40.31"E，25°29'19.13"-25°33'3.72"N	14.75	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
68	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-07	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	海坛湾龙王头沙滩海域。四至：119°48'13.87"-119°48'53.96"E，25°29'56.98"-25°32'39.81"N	2.41	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧200米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
69	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-II-08	限制类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	海坛湾龙王头近岸。四至：119°48'5.58"-119°48'44.05"E，25°29'56.47"-25°32'37.68"N	0.64	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。	
70	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-09	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	海坛湾近岸海域。四至：119°49'29.19"-119°51'40.32"E，25°29'22.64"-25°31'51.11"N	16.29	仙女蛤资源及其生态环境	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
77	平潭综合试验区	平潭县	350128-FSH-II-02-1	限制类	重要渔业水域	牛山岛渔场重要渔业水域生态保护红线区	牛山岛周围海域。四至：119°49'50.94"-120°14'19.47"E，25°13'29.26"-25°38'5.2"N	915.96	大黄鱼、鳓鱼、鲢鱼、乌贼、对虾等经济种类的产卵场；带鱼、鳓鱼、银鲳、刺鲳、乌鲳、四指马鲛、六指马鲛、白姑鱼、竹乱筴鱼、大甲鲈、蓝圆鲈等幼鱼的索饵场；姥鲨等鲛科鱼类的集中分布场；重要鱼类洄游通道；闽中渔场重要水生生物的繁育场	管控措施：维持海域自然属性，保护渔业资源产卵场、育幼场、索饵场和洄游通道。禁止围填海、截断洄游通道、水下爆破施工等开发活动；禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。开展增殖放流活动，保护和恢复水产资源。确需在生态保护红线区内进行航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设的，要经严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止倾废，改善海洋环境质量。	



图 2.5-5 工程与福建省海洋生态保护红线划定成果的叠图



图 2.5-6 工程与陆域生态保护红线的叠图

2.6 环境敏感目标

本工程建设的敏感目标见表 2.6-1、图 2.6-1~图 2.6-2。

表 2.6-1 主要环境敏感区和环境敏感目标

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
海域环境	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	南	1500	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	南	1800	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	南	5000	自然岸线、沙滩、海洋景观。执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	南	4800	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	南	3600	仙女蛤资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区	东	1500	自然岸线、海蚀地貌等自然景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭澳前重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	南	10800	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	坛南湾重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	南	13500	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山岐澳重要自然岸线及沙源	南	20900	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
	保护海域生态保护红线区			禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	牛山岛渔场重要渔业水域生态保护红线区	东南	6300	大黄鱼、鳓鱼、鲢鱼、乌贼、对虾等经济种类的产卵场；带鱼、鳓鱼、银鲳、刺鲳、乌鲳、四指马鲛、六指马鲛、白姑鱼、竹乱筴鱼、大甲鲈、蓝圆鲈等幼鱼的索饵场；姥鲨等鳐科鱼类的集中分布场；重要鱼类洄游通道；闽中渔场重要水生生物的繁育场。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	牛山岛领海基点特殊保护海岛生态保护红线区	东南	11600	海岛及其周围海域地形地貌；海岛生态系统；渔业资源。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，已建集中排污口适时退出，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭中国鲎海洋保护区生态保护红线区	南	18300	中国鲎及其生境、典型海滩岩和景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	北	8600	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）	北	4800	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（三）	西北	9100	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（二）	西北	13800	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（一）	西北	12600	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
海域环境	南面养虾池取、排水口	北	0	海水水质、海洋生态环境
	滩涂吊蛎养殖区	北	1600	
	鲍鱼网箱养殖区	北	1200	
环境空气、声环境	大澳村	东南	80	声环境及大气环境。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
	西港村	南	50	
	流水村	西南	150	
陆域生态	基干林带	南	0	按照《中华人民共和国森林法》《福建省沿海防护林条例》《福建省生态公益林条例》等法律法规的要求执行
	陆域生态保护红线	南	0	水源涵养、防风固沙、水土保持、生物多样性维护等。
周边开发活动	流水镇山边村渔港	东	340	保护船舶靠泊、航行安全
	流水码头	西	450	

注：——表示在工程区范围内。



图 2.6-1 项目周边环境敏感目标分布图 1



图 2.6-2 项目周边环境敏感目标分布图 2

第三章 建设项目工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 工程基本情况

3.1.1.1 项目名称和建设单位

项目名称：大澳湾海岸带保护修复工程

建设单位：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

3.1.1.2 地理位置

本工程位于平潭岛东侧的大澳湾岸段，地理坐标为 25°34'N，119°51'E。地理位置图见 3.1-1。

3.1.1.3 项目组成和建设规模

本项目为海岸带保护修复工程，项目主要建设内容包括砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设工程等工程。

本项目方案设计滩肩面高程 5.50m~4.50m，设计施工滩肩平均宽度约 40m，预期稳定滩肩平均宽度约 20m~30m，修复砾石滩岸线长度约 804m，回填砾石量约 15.80 万 m³，其中表层卵石约 5.76 万 m³，底层杂石约 10.04 万 m³；老牛宫护岸修复长度约 113m，回填碎石、块石量约 1.29 万 m³；海滩后滨沙地植被修复工程面积约 0.63 hm²，防护林修复占地面积约 35.63 hm²；海岸带景观建设工程面积占地 6.57 hm²。

工程总投资 10759.33 万元。

3.1.2 海湾整治前工程区现状

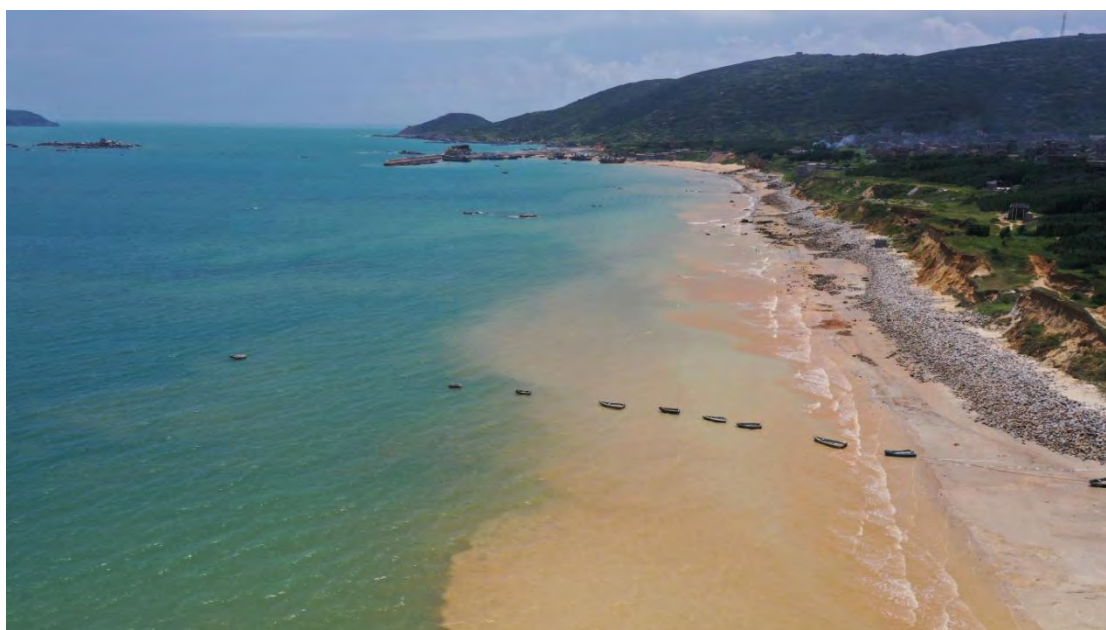
工程区位于平潭岛东侧的大澳湾岸段，大澳湾海岸现状问题是海岸侵蚀引起海岸崩塌、岸线后退、海滩流失，简易人工护岸防护等级较低，遇到台风、风暴潮天气容易被破坏，存在侵蚀、水土流失等问题。



图 3.1-1 项目地理位置图



照片 3.1 大澳湾侵蚀后退的人工护岸（海洋三所摄于 2021 年）



照片 3.2 大澳湾现状（海洋三所摄于 2021 年）

3.1.3 工程总平面设计方案

本工程定位为具有防灾、减灾和景观提升功能的修复海滩，即在现状岸线外侧，通过人工回补砾石扩大原海滩规模，提高海滩防灾减灾能力，增加自然海岸带生态功能，拓展海滩旅游空间。

本工程总平面布置方案设计砾石滩滩肩面高程 5.5~4.5m，设计施工滩肩平均宽度约 40m，预期稳定滩肩平均宽度 20m~30m；本方案下修复海滩岸线长度约 804m；拟修复砾石海滩两端以自然放坡（坡度 1:6）形式收边。根据建设单位

后期砾石原料调查情况,建议砾石滩采用分层方案,即表层补填外观较好的卵石(砾石),底补填碎石、毛石、块石等,以降低工程造价,节约投资。表层与底层界线为 3.50 m 高程线,该界线以上填表层砾石、界线以下至原滩地面补填底层碎石、毛石、块石等,表层卵石(砾石)厚度 1.5 m~1.0 m,底层杂石最大厚度约 3.5 m;滩坡位置砾石层厚度大于 5 m。滩肩至海滩施工外边界线的滩坡平均施工坡度按 1:6 控制。本方案回填砾石量约需要的 15.80 万 m^3 ,其中表层卵石约 5.76 万 m^3 ,底层杂石约 10.04 万 m^3 ;老牛宫护岸修复长度约 113m,采用“碎石+大块石”砾石滩海岸防护工程。总平面布置图见图 3.1-2。

植被修复工程中防护林修复修复占用陆域面积约 35.63 hm^2 ,海滩后滨沙地植被修复共约 0.63 hm^2 ,植被修复工程位置见图 3.1-3a。防护林生态修复工程通过对受损、老化、退化的防护林采取补种的措施,将进一步提高防护林的防护能力,将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住,使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内,有效减轻土壤风蚀作用,与海滩后滨沙地生态屏障。本工程修复占地面积约 92.085 hm^2 ,包括防护林修复范围 35.626 hm^2 和原有基干林区 56.459 hm^2 ,修复效果图见图 3.1-3b 所示。后滨沙地植物群落结构配置设计可分为单纯草本的植物群落和灌木及地被(草)的灌草丛群落两种,修复效果图见图 3.1-3c 所示。

大澳湾海岸带长约 4.2 km,景观工程建设面积占地 6.57 hm^2 ,景观建设内容包括流水码头入口、后斗楼入口,堤顶路周边提升改造 4250 m^2 ,沿堤顶路设置流水码头等眺望节点 14 处总占地 9076 m^2 ,配套服务建筑 414 m^2 、绿化提升 4200 m^2 。总平面设计依托大澳岸线修复工程基础,打造城、乡、海一体的滨海健康步道。结合原有 850 m 堤坝建设,以及规划建设的岸线修复工程,沿海岸线和林际线建设全长约 4 km 的滨海步道。统筹沿线的乡、村、径步道,串联原有村道出入口,并结合渔村乡土文化,设置景观节点。各个节点配套基础卫生间、休闲廊架、冲洗池等设施,整体提升游线的服务功能。以流水码头为节点,打造大澳海岸旅游休闲带的主入口服务节点。沿着五显宫至玄帝寺村道自模镜路至山边村设置三个出入口节点。大澳山边村原有避风港保留,利用现有村庄道路,结合村道用地情况,在道路交叉口处布局公共空间,并根据用地情况布局停车场、休憩点等设施。海岸带景观建设工程总平面设计图见图 3.1-4a,景观节点老牛宫节点鸟瞰效果图见图 3.1-4b。

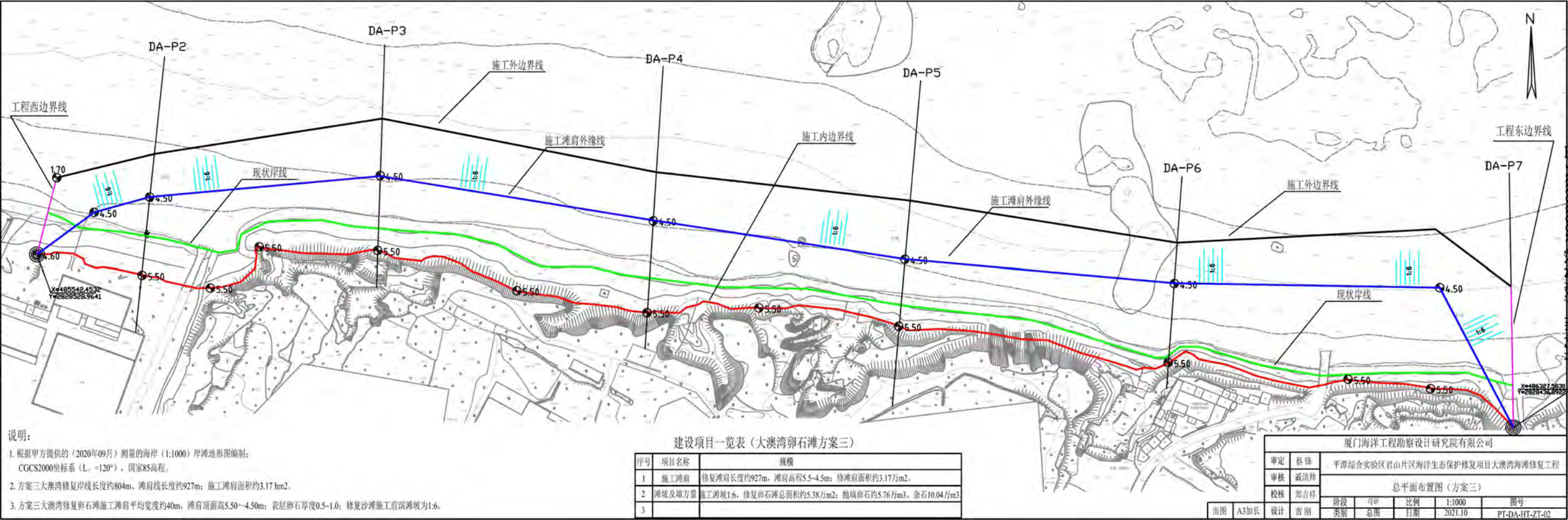


图 3.1-2 大澳湾卵石海滩工程总平面布置图



图 3.1-3a 植被修复工程位置图



图 3.1-3b 植被修复工程防护林修复效果图



图 3.1-3c 植被修复工程后滨沙地植被修复效果图



图 3.1-4a 海岸带景观建设工程总平面设计图



图 3.1-4b 海岸带景观建设工程老牛宫节点鸟瞰图

3.1.4 坐标与高程系统

根据本项目地形测量技术报告，本项目工程平面采用国家 2000 坐标系，中央子午线为 120；高程采用 85 国家高程系统，高程基面（零点）在当地平均海面以下 0.25m。

3.1.5 高程设计

3.1.5.1 设计水位

本工程引用工程东北侧平潭流水山边西楼二级渔港工程设计水位资料：

设计高水位（高潮累积率 10%）：3.18m；

设计低水位（低潮累积率 90%）：-3.00m；

极端高水位：4.79m；

极端低水位：-4.11m

3.1.5.2 滩肩高程设计

根据《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018），海滩养护修复工程滩肩高程设计可以由多年重现期水位和波浪爬高等参数共同确定：

滩肩高程=多年重现期水位+波浪爬高

Stockdon（2006）通过 10 处海岸的现场观测和归纳，认为波浪爬高取决于波浪引起的近岸水面抬升和波浪上冲这 2 个水动力过程，与波高、周期和滨面坡度密切相关，并给出了计算波浪爬高的经验公式：

$$R = 1.1 \left\{ 0.35 \beta_f (H_0 / L_0)^{1/2} + \frac{[(H_0 L_0)(0.563 \beta_f^2 + 0.004)]^{1/2}}{2} \right\}$$

其中 H_0 为深水波高， L_0 深水波长， β_f 为滨面坡度。工程区深水波高、波长分别取 1.18m、33.92m（由深水波波要素波浪数模提取），滨面坡度 β_f 取 0.038（1/26），计算得 $R=0.24m$ ，加上 50 年重现期的极端高水位（4.79m），则本项目滩肩高程应为 5.03m。

另外，参照《海港工程总平面设计规范》之码头前沿设计规范，计算滩肩面高程如下：

基本标准：设计高水位（3.18m）+（1~2.0 m）=4.18~5.18m

复核标准：极端高水位（4.79m）+（0~0.5 m）=4.79~5.29m

结合同类海滩修复工程建设经验，拟确定本项目滩肩顶面高程为 4.50m~5.50m；滩肩（干滩）内缘线高程 5.50m，滩肩（干滩）外缘线高程为 4.50m。

3.1.6 设计主尺度

本项目为海岸带保护修复工程，项目主要建设内容包括砾质海滩生境构建与养护、老牛宫护岸修复、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设工程。其中拟整治修复岸线长度约 804 m，修复形成滩肩平均宽度约 40 m；老牛宫护岸修复长度约 113m，回填碎石、块石量约 1.29 万 m³；海滩后滨沙地植被修复工程面积约 0.63 hm²，防护林修复占地面积约 35.63 hm²；海岸带景观建设工程面积占地 6.57 hm²，景观建设内容包括流水码头入口、后斗楼入口，堤顶路周边提升改造 4250 m²，沿堤顶路设置流水码头等眺望节点 14 处总占地 9076 m²，配套服务建筑 414m²、绿化提升 4200 m²。

3.1.7 结构方案

3.1.7.1 砾石滩

（1）海滩平面形态及修复海滩施工滩肩宽度的确定

以工程区现有岸线为依托，以海岸 5.50 m 等高线为海滩修复施工内界线，施工滩肩外边界线按总平面图控制。设计修复滩肩线根据现有岸线形态和海滩稳定性需求确定，施工滩肩考虑修复海滩形态的短期调整，以及在波浪作用下长周期的调整确定。

修复海滩滩肩宽度根据建设条件、拟修复海滩功能以及修复海滩快速调整期内滩肩蚀退常数来确定。

一般而言，稳定海滩 20~30 m 的滩肩宽度比较适合开展滨海旅游休闲活动，而 50 m 以上的滩肩宽度则比较适合开展海滩体育运动以及大型群众性娱乐活动；这就是修复海滩滩肩宽度确定的海滩功能控制因素，即拟修复海滩预定什么功能，制约海滩修复方案的施工滩肩宽度。

当修复岸段海洋动力较强，海滩输沙率较大时，考虑海滩施工期和竣工初期（竣工后三个月到半年）滩肩形态的调整，施工滩肩宽度应预设一定的调整（侵蚀后退）余量。根据现有工程经验，在修复海滩施工期和竣工初期（竣工后三个月到半年）这个时间段内，施工滩肩线向陆蚀退量的平均值约为施工滩肩平均宽度 5%~20%，即参数可称作“修复海滩快速调整期内滩肩蚀退常数”（下简称“滩肩蚀退常数”）；岬湾型海岸、近岸海底坡度较小、海洋动力条件较弱的海岸，滩肩蚀退常数较小；直线型海岸、近岸海底坡度较大、海洋动力条件较强的海岸，滩肩蚀退常数较大；具体海滩修复工程要根据相应的条件考虑施工滩肩宽度的设置。

（2）砾石滩平面形态

以工程区现有海岸岸滩地形为依托，工程区东、西两端采用 1:6 放坡收边，使得修复海滩与原始滩面自然衔接；向陆以 5.50 m 等高线为海滩修复施工内界线；施工滩肩平均宽度约 40 m；滩肩外缘线以外按 1:6 坡度放坡至原海底地面线。

（3）填砾石中值粒径指标

根据本项目业主提供和调查了解的砾石源资料，结合类似工程经验，本项目海滩修复工程采用双层结构设计，即表层砾石和底层碎石；底层碎石按施工剖面设计要求从现状海底面回填至 3.50 m~4.00 m 高程位置（指滩肩部分，滩坡部分砾石层厚度不小于 5 m；碎石向海侧坡面和砾石向海侧坡面均按 1:6 坡度控制），表层砾石回填于完成了底层碎石施工的施工滩肩之上，表层砾石厚度为 100 cm~150 cm。

回填砾石规格控制：表层采用磨圆度较好的砾石，平均粒径介于 50 mm~150 mm 之间；底层回填碎石规格按重量控制，要求碎石块体重量在 30 kg~50 kg 之间。回填砾石、碎石应不破坏当地植物资源，应作土石保护利用方案。

（4）填沙（砾石）剖面设置

滩肩顶面高程定为 85 国家高程 5.50 m~4.50 m（靠滩肩内缘顶高程 5.50 m、外缘顶高程 4.50 m）；根据相关工程经验，直径 100 mm 的砾石海滩滩坡坡度约为 1:5~1:6，本项目施工期滩肩以下施工滩面坡度按 1:6 控制。

本项目主要工程量见表 3.1-1，砾石滩施工典型断面见图 3.1-5~图 3.1-6。

表 3.1-1 主要工程量一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	修复岸线长度	m	804	拟修复海滩岸线长度约 804m， 预期滩肩平均宽度约 20~30m。
4	施工滩肩宽度	m	40	
5	施工滩肩面积	万 m ²	3.40	
6	施工海滩面积	万 m ²	5.49	
7	回填表层卵石（砾石）	万 m ³	5.76	
8	回填底层杂石	万 m ³	10.04	
9	老牛宫回填碎石、块石	万 m ³	1.29	
10	合计回填砾石量	万 m ³	17.09	

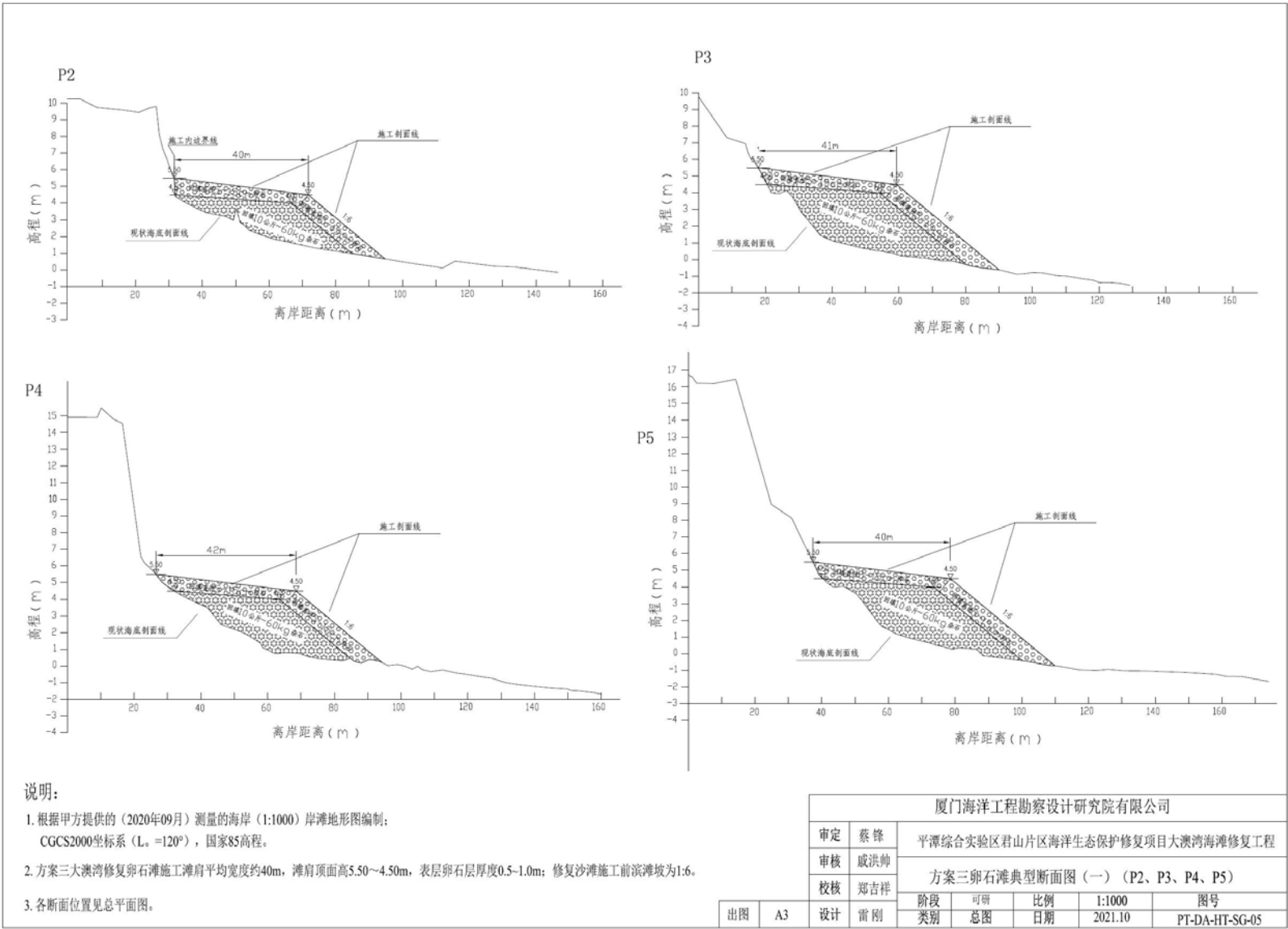


图 3.1-3 海滩施工典型断面 1

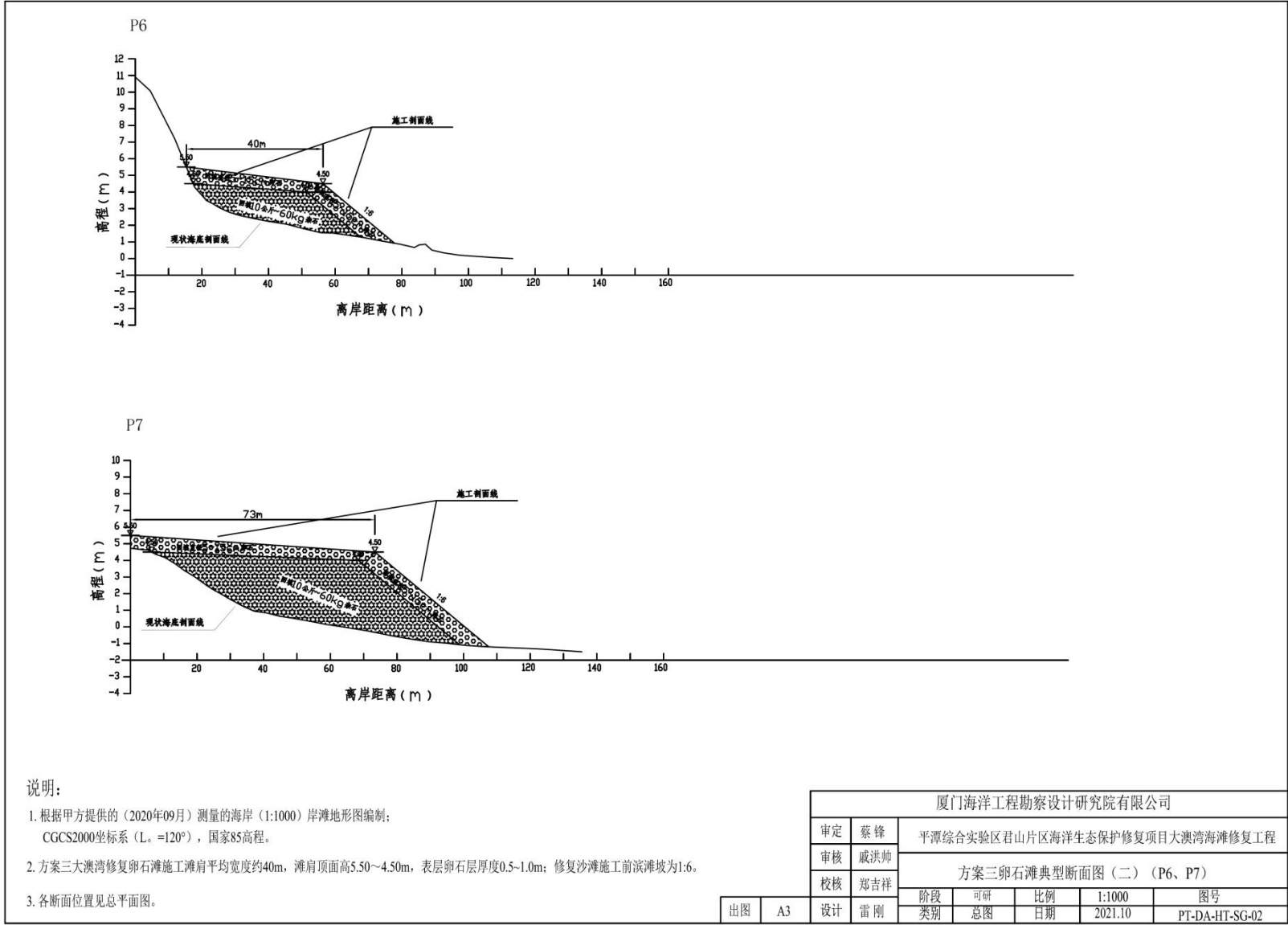


图 3.1-4 海滩施工典型断面 2

（5）沙源地调查情况

本项目选取砾石源地遵循的原则是：在保证海滩修复工程中砾石技术指标要求的前提下，综合考量单价、运输成本等综合费用，选择最优方案。经与业主初步沟通，本项目海滩修复工程采用本地碎石物料利用和砾石采购的方式解决。目前，大澳湾海岸带修复工程所需杂石已确定采购供应商（附件五）。

（6）修复海滩使用寿命

根据国内外海滩养护、修复工程建设经验，修复后的海滩正常使用 5~7 年，说明修复工程是成功的。因此本项目修复海滩使用寿命拟定为 5 年，5 年后根据后监测情况可能要开展适当的养护活动。

3.1.7.2 后滨植被修复工程

（1）防护林修复工程

防护林生态修复工程通过对受损、老化、退化的防护林采取补种的措施，将进一步提高防护林的防护能力，将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住，使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内，有效减轻土壤风蚀作用，与海滩后滨沙地生态屏障。

按照“增强植被抗逆性，提高绿化成活率，因地制宜、适地适树，加快成林速度”原则，选择具有抗风、抗干旱、耐瘠薄、耐盐碱、生长迅速、根系发达等特点的木麻黄进行补植；选用的品种为滨海木麻黄、木麻黄（501）、木麻黄（i13）、木麻黄（闽 2）等多种木麻黄品种。修复效果图见图 3.1-15。



图 3.1-15 防护林生态修复工程效果图

(2) 海滩后滨沙地植被修复工程

大澳湾海滩后滨沙地植物群落结构配置设计可分为以下两种：

①单纯草本的植物群落

此类模式主要用于后滨沙地的第一道防线，可提高沙滩的植被覆盖率，配置视觉效果好，如海边月见草、马鞍藤、单叶蔓荆、老鼠芳及白茅等植物，是沙质海岸带良好的固沙植物（图 3.1-16）。



图 3.1-16 单纯草本植物群落

②灌木及地被（草）的灌草丛群落

此类模式主要用于后滨沙地的第二道防线，利用灌草丛群落为总体植物群落起到过渡、立体及层级配置的缓冲效果，丰富植物群落层次，可选用番杏、卤地菊、珊瑚菜及狗牙根等草本植物，龙舌兰、凤尾丝兰、海滨木槿及龙血树等灌木植物（图 3.1-17）。



图 3.1-17 灌木及地被（草）的灌草丛群落

横向结构图如图 3.1-20 所示。

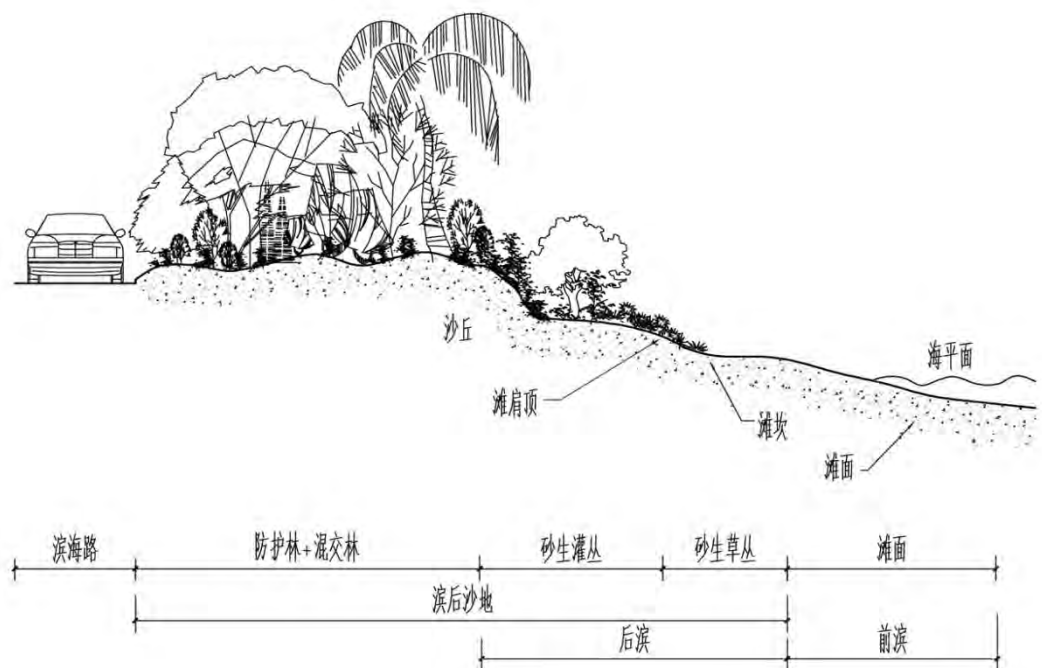


图 3.1-20 海滩后滨沙地植物群落结构图

3.1.7.3 海岸带景观建设工程

大澳湾海洋海岸带长约 4.2 km，景观工程建设面积占地 6.57 hm²，景观建设内容包括流水码头入口、后斗楼入口，堤顶路周边提升改造 4250 m²，沿堤顶路设置流水码头等眺望节点 14 处总占地 9076 m²，配套服务建筑 414m²、绿化提升 4200 m²。总平面设计依托大澳岸线修复工程基础，打造城、乡、海一体的滨海健康步道。结合原有 850 m 堤坝建设，以及规划建设的岸线修复工程，沿海岸线和林际线建设全长约 4 km 的滨海步道。统筹沿线的乡、村、径步道，串联原有村道出入口，并结合渔村乡土文化，设置景观节点。各个节点配套基础卫生间、休闲廊架、冲洗池等设施，整体提升游线的服务功能。

① 海滨步道工程

滨海步道工程是基于大澳海岸带整个岸线的修复工程建设的基础设施。大澳滨海步道呈东西向，总长度约为 4km，包含现有 850m 的堤坝。设计堤顶宽度 4.5 m，并南北向的各个村道相结合。该步道的建成不仅可用于生产和维护，还可以服务于周边市民和游客的旅游休闲，工作通勤。新增步道宽度为 4.5m，沿现有

海滨林缘线布置，依照现有地形蜿蜒起伏。步道设置一系列眺望观景平台及下滩出入口供观光使用。其余设置防护栏杆。全线每个 50m 设置一组座椅，每隔 100m 设置一组分类垃圾桶。建设内容如下表：

表 3.1-2 海滨栈道工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	滨海步道	m ²	14580	沙石路，部分 100 厚宽度 4.5m 花岗岩路面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	景墙	m	120	耐候钢石笼景墙，横截面 600×1200mm，沿堤顶路侧布置，或节点布置暂估。
3	座椅	组	82	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600，沿堤顶路 50m 布置
4	垃圾桶	组	40	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	地面划线	m	635	现状堤顶路，宽度 100 厚热熔胶线
6	栏杆	m	610	400 宽 400 高当地花岗岩毛石干砌挡土墙，埋深 400，垫层：120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%，+700 拟木栏杆

②出入口及重要节点

为进一步完善林、海、村一体的游览系统，本项目景观建设内容包括提升山边村入口节点，沿堤顶路设置流水码头等景观节点 14 处总占地 8340 m²。配套 4 处基础厕所，每处 50 m²。

流水码头节点：大澳海岸带修复工程西侧主要节点，位于五显宫至玄帝寺村道西端，也是进入大澳滨海步道的重要入口。沿五显宫至玄帝寺村道东侧场地设置了入口集散广场，配备大澳海岸带的管理用房。广场中心布置特色风情雕塑，引导游人进入滨海步道，主要建设内容如下表。

表 3.1-3 流水码头节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	管理用房	m ²	200	平潭当地块石工艺特色建筑。包括（厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
2	广场	m ²	1400	600×300×100 细波罗面 633 花岗岩工字铺，留缝 10cm 回填种植土植草，30 厚 1:3 水泥砂浆胶接层，200 厚 C25 砼垫层，150 厚级配碎石垫层，素土夯实
3	座椅	组	6	整石、仿木板覆面，1.5 m 长，高 400 cm，宽 600 cm
4	垃圾桶	组	4	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	景观雕塑	组	1	底面积 2m×2m，高 8m，耐候钢或不锈钢材质
6	拦车墩	个	20	400×400×400 异形细波罗面花岗岩异形拦车墩

苗场周边眺望节点：该节点是模镜村进入大澳海滩的第一节点，位于将军寺与鲍鱼苗场之间，由现有村道向北到达林缘线位置，高程约 8.75 m。设计有观景平台，休憩座椅，风雨廊架等设施。

表 3.1-4 苗场周边眺望节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	150	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏杆
3	座椅	组	2	整石、仿木板覆面，1.5 m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造

模镜村堤边节点：该节点是模镜村进入大澳海滩的第二个节点，设置有基础公共卫生间，包含洗脚池、直饮设备。同时配套一个带有休闲遮风避雨的廊架的眺望点。

表 3.1-5 模镜村堤边节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	300	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏杆
3	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间
4	座椅	组	2	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
5	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。

将军宫眺望节点：该节点是堤顶路自西向东的第三个节点，南面为将军宫，北面为现状渔业生产通道。场地位于现状堤顶路南面场地，配套一个带有休闲遮风避雨的廊架的眺望点、集散广场等设施。

表 3.1-6 将军宫眺望节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	300	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏杆

序号	项目	单位	数量	备注
3	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，深 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	块石花池	m	20	横截面 600×400，块石干砌，条形花池

大王宫堤侧节点：该节点是堤顶路自西向东的第四个节点，位于现有堤顶路末端，并由现状村道向海延伸出一段丁字坝。该节点设置于堤顶路与现状村道交汇处，用于化解两者高差，并串联新建园路。场地设带有休闲遮风避雨的廊架的眺望点、滨水广场等设施。

表 3.1-7 大王宫堤侧节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	200	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	座椅	组	4	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
3	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	拦车墩	个	6	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩
6	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，深 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。

大沃村堤上节点：该节点是堤顶路自西向东的第五个节点，临近老牛宫，地形较复杂，并有可观赏的海蚀地貌。设计在较缓地形位置设置眺望平台，可俯览海滨。配置有风雨廊架，公共厕所，并有汀步与南面村道连接。

表 3.1-8 大沃村堤上节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	120	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
3	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	座椅	组	3	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600

老牛宫周边节点：该节点是从大沃村进入海滨的重要节点。现有的老牛宫临近海岸线，根据现场岸线采取近自然的生态护坡手段对老牛宫临海岸段延缓岸线侵蚀，加固后沿现状坡地打造具有观景优势的平台，串联堤后村景与海滩的通勤路线。另增设停车场、集散广场等设施。

其中老牛宫生态护坡具体工程内容为边坡工程，坡度为 1:2，坡脚表面抛石，上部采用挂网防护，覆盖植物，断面图见图 3.1-20。

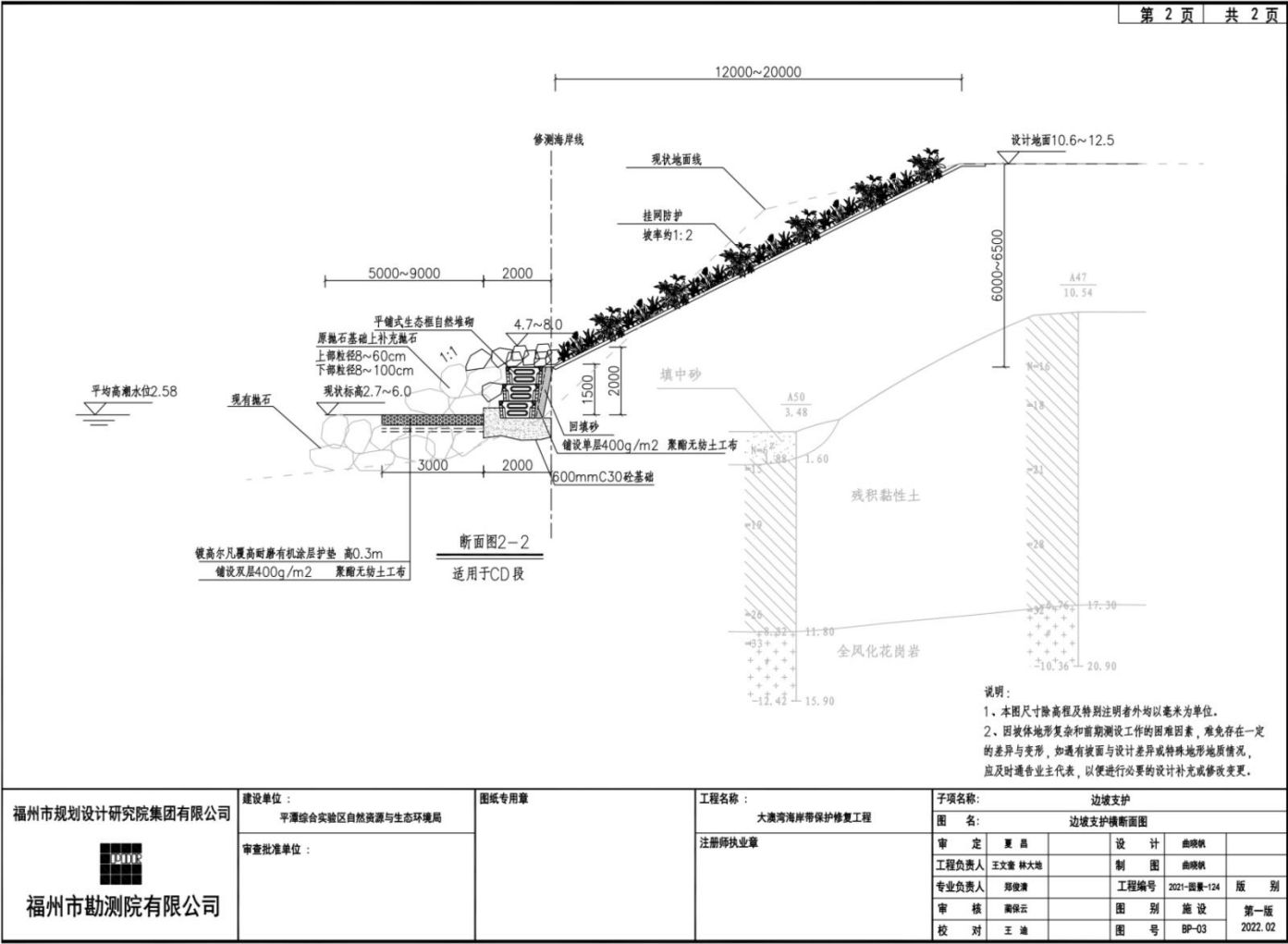


图 3.1-21 老牛宫生态护坡断面图

表 3.1-9 老牛宫周边节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	1086	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	停车场	m ²	470	当地块石筑砌栏杆、东入口节点沿线设置 5 个
3	园路	m ²	220	100 厚宽度花岗岩路面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%宽度 100 厚热熔胶线
4	座椅	组	6	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
5	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。

大沃村内节点：该节点位于大沃村南部，北临老牛宫，利用村内场地，增设停车场、集散广场等设施。并利用村边防护林和花生田地，设置林下栈道，特色小品等展示本地风貌的景观。

表 3.1-10 大沃村内节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	410	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	停车场	m ²	510	当地块石筑砌栏杆、东入口节点沿线设置 5 个
3	座椅	组	4	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	3	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	栈道	m ²	450	沙滩上的观景栈道，微晶石栈道板
6	排水沟	m	220	100×100×100 汀石排水沟，宽度 500，深 400
7	拦车墩	个	15	40×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置
8	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品
9	特色景墙	m	20	2.5 m 高，300 宽，仿当地民居风格条石干砌墙，含石雕壁画和小雕塑装饰
10	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏杆
11	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4，高 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
12	停车场	m ²	510	大巴车停车场

鲍鱼场节点：该节点是自西向东的第六个节点，位于现有鲍鱼苗场北侧，靠

近村中渔业生产道路。节点布置有风雨廊架，休憩广场，风情雕塑等。

表 3.1-11 鲍鱼场节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	380	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率》=93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
3	座椅	组	4	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	特色雕塑	组	1	底面积 2m×2m，高 8m，耐候钢或不锈钢材质
6	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，深 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池
7	拦车墩	个	5	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置

西楼村节点：该节点是堤顶路自西向东的第七个节点，有村中渔业生产道路经过。该节点设有风雨廊架、集散广场，并在路侧平缓处设置有基础厕所等设施。

表 3.1-12 西楼村节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	450	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率》=93%
2	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
3	座椅	组	6	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	3	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
6	拦车墩	个	8	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置

制冰场节点：该节点是堤顶路自西向东的第八个节点，该节点设有风雨廊架、集散广场等设施，并设置有登山步道与林缘处的主园路连接。

表 3.1-13 制冰场节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	120	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率》=93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
3	座椅	组	2	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	1	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	拦车墩	个	5	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置
6	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，深 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
7	园路	m ²	50	登山道，100 厚宽度花岗岩路面，150 厚宽度花岗岩台阶踏步。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率》=93%

山边村节点：该节点是堤顶路自西向东的第九个节点，临近山边村避风港，毗邻民宿街，景观资源丰富。为了尽量降低对原有海港生产作业的影响，设计在沿近海闲置用地设置渔港文化广场、风雨廊架等设施，并在原有民居房前屋后增加花池，提升整体氛围。

表 3.1-14 山边村节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	950	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率》=93%
2	廊架 A	个	2	当地块石筑砌栏架
3	座椅	组	8	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	块石花池	m	160	横截面 600×400，块石干砌，条形花池
6	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，深 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
7	拦车墩	个	50	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置

后斗楼节点：位于大澳海滩东侧，山边村北侧。沥青提升后的村道有明晰的标识作用，可以引导行人步行至大澳海滩游览。特有的避风渔港，以及渔民生产的景象是该处特有的风景。

表 3.1-15 后斗楼节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	300	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
3	座椅	组	6	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
5	拦车墩	个	12	400×400×400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩

山边村入口节点：大澳海岸带修复工程东入口位于山边村东北侧，现状村道边。该地块海礁石山林与花生田林是当地特有的农耕风貌。依托现有场地设置了停车场和入口集散广场。出入口的主要建设内容有厕所 1 处，停车场、两侧防风林修复等。

表 3.1-16 山边村入口节点主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	停车场	m ²	1800	600×300×100 细波罗面 633 花岗岩工字铺，留缝 10cm 回填种植土植草，30 厚 1:3 水泥砂浆胶接层，200 厚 C25 砼垫层，150 厚级配碎石垫层，素土夯实
2	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
3	座椅	组	4	整石、仿木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
4	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。

④绿化工程

大澳湾绿化提升的范围主要为村景民风径两侧林带及村道两侧渔村院落景观提升。总体提升面积约为 4200 m²。

本次绿化提升方案采取补植改造的方式，力求将林相改造为多层结构复合林相。在群落上采取细致化设计，于现有防风林基础上增加种植品种，丰富季相变化。树种选择以乡土种为主，并选择抗逆性较强类型，中层主要品种选择银叶金合欢、苏铁、夹竹桃等品种。下层根据需要，局部片植观赏草，营造生态自然、粗放、彩化的绿化环境。主要品种有芦苇、细叶针茅等。

根据初步调查，平潭周边苗木资源较为丰富，工程尽量采用就地取材的原则，就近选购合适的苗木品种。本地大苗主要来源闽南、广东及福州，中等规格苗木

主要来源于福州周边、漳州地区的苗圃，以及浙江萧山苗木基地和广东的中山、古镇苗木基地。

表 3.1-17 绿化工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	堤顶路侧绿化	m ²	4150	沿着路侧 5 m 范围种植南洋杉、木麻黄、滨海月见草等

⑤建筑及景观小品专项

本项目新增的建筑部分包括：管理用房、驿站、休闲亭廊架、基础厕所等。大澳湾的建筑外立面融入当地风貌特色。以当地石材、仿老船木板、混凝土、耐候钢等耐腐蚀材料为主要建筑材料，并充分融入当地建筑特色。为进一步提升沿海休憩的品质，配套一系列公厕、应急救援、休憩等功能。

表 3.1-18 建筑及景观小品专项主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	售卖建筑	座	1	14 m ² ，现有建筑改造
2	管理用房	座	1	200 m ² ，平潭当地块石工艺特色建筑。包括（管理用房、厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
3	基础厕所	座	4	单个面积 50 m ² ，包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
4	廊架 A	座	10	条石柱栏架
5	景观化小品	座	2	具有当地特色的互动小品

⑥标识系统设计

以岸线的形态作为构成面板设计，从而体现大澳的林、海、田、景观肌理。主材采用石材，与海岸的、平潭石头厝相呼应，同时能够满足坚固、抗侵蚀需求，面层设计结合仿木质浮雕，响应乡村人文风情。

⑦照明配电工程

本工程电气设计内容包括：海岸线照明设计、配电设计、广播音乐系统设计、视频监控系统、防雷接地系统设计。

⑧景观给排水工程

根据项目范围和工程建设内容，结合本项目的实际建设条件，本次景观给排水

水的设计内容如下：

给水系统包括设施给水系统及道路浇洒、绿化浇灌给水系统。

排水系统包括工程范围内的污水系统和雨水系统。

给水设计：本工程生活给水包括红线范围内的新建驿站和管理用房等设施的供水，从五显宫至玄帝寺村道的市政给水干管供给，给水引入管处设倒流防止器及超声波水表。充分利用市政供水压力，节约能源，并采用节水型卫生设备。绿化浇灌主要采用人工浇灌系统，设置快速取水阀，地埋式安装于配套阀门箱内，按半径 25 m 布置，配套水带。从五显宫至玄帝寺村道的市政中水管供给。室外消防用水就近取自流水路的市政消防栓。给水管最小覆土要求：车行道下 1.0m，非车行道下 0.6m。

排水设计：本工程采用雨、污分流制。

雨水工程可根据项目实际，结合海绵城市“渗、滞、蓄、净、用、排”的建设理念，采用海绵城市的技术措施，如道路、广场、停车场等采用可渗透铺装，绿化带内设置植草沟、下凹式绿地或雨水花园。局部设置雨水口和排水沟等设施，多余的雨水就近散排或设置雨水管收集后排入水体。

污水工程主要为红线范围内新建驿站和管理用房等设施产生的生活污水。由污水管网收集，靠近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管。其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的地理式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 线范围内新建中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后用于绿化灌溉或者直接排放。排水管道最小覆土要求：车行道下 0.7m，非车行道下 0.6m。

表 3.1-19 景观给排水工程主要工程量一览表

序号	名称	单位	数量	型号、规格
一	生活给水工程			
1	超声波水表组	座	1	LXLC-100, 含防污隔断阀
2	超声波水表组	座	5	LXS-50E
3	DN150	m	2464	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
4	DN100	m	2365	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
5	DN70	m	116	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
6	DN32	m	165	聚乙烯 (PE) 给水管 1.0MPa
7	阀门井	座	24	DN150
8	阀门井	座	24	DN100
9	阀门井	座	8	DN70
10	阀门井	座	12	DN32
11	直饮水设备	套	5	
二	绿化浇灌给水工程			
1	超声波水表组	座	1	LXLC-100, 含防污隔断阀
2	铸铜快速取水阀	座	159	DN25
3	DN150	m	528	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
4	DN100	m	1920	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
5	DN80	m	1200	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
6	DN70	m	960	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
7	DN50	m	1860	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
8	DN25	m	159	聚乙烯 (PE) 给水管 1.0MPa
9	阀门井	座	4	DN150
10	阀门井	座	18	DN100
11	阀门井	座	12	DN80
12	阀门井	座	6	DN70
13	阀门井	座	16	DN50
三	消防给水工程			
1	室外消火栓	座	5	SS100/65-1.0 型
2	DN100	m	550	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
3	阀门井	座	5	DN100, 含防污隔断阀
四	雨水工程			
1	雨水管 d300	m	420	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚度
2	雨水管 d400	m	625	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚度
3	雨水管 d500	m	150	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚度
4	雨水口	座	28	砖砌平算式单算雨水口
5	排水沟	m	270	具体做法详园林专业
6	雨水检查井	座	24	采用轻型球墨铸铁井盖及支座, 双层装饰井盖
7	出水口	座	8	
五	污水工程			
1	化粪池	座	2	20T 玻璃钢化粪池
2	地理式污水处理设备	座	3	日处理量 15T
3	污水检查井	座	70	采用轻型球墨铸铁井盖及支座, 双层装饰井盖
4	污水管 d300	m	1078	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚度

3.1.8 土石方平衡

项目土石方量见下表，共需砂方约 17.09 万 m³，石方来源采用外购。

表 3.1-20 土石方平衡表

项目材料		取方(万 m ³)	取方来源	弃方(万 m ³)	弃方去向
砾石滩	表层卵石	5.76	外购	/	/
	底层碎石	10.04		/	/
护岸修复	碎石、块石	1.29		/	/

3.1.9 项目用海及用海期限

3.1.9.1 项目用海情况

本项目用海面积的界定满足《海籍调查规范》的相关规定，经计算本项目用海总面积 5.6416hm²，其中透水构筑物用海面积 0.0905hm²，开放式用海面积 5.5511hm²。由于本项目海滩修复和植被修复属于施工期用海，需要单独申请施工期用海并单独绘制宗海图，因此本项目包含 2 宗用海活动（生态护坡、海滩修复和植被修复）。生态护坡用海为透水构筑物用海，总面积为 0.0905hm²。海滩修复和植被修复用海为开放式用海，总面积 5.5511 hm²。项目宗海位置图及界址图详见图 3.1-22～图 3.1-25。

3.1.9.2 工程用海年限

本工程为海岸带保护修复工程，用海类型属于特殊用海，用海方式包括开放式用海和透水构筑物用海。《海域使用管理法》规定：公益事业用海最高用海年限为 40 年，本项目为非营利性项目，故依此界定本项目透水构筑物（生态护坡）海域使用期限为 40 年。海滩修复和植被修复开放式用海施工期为 6 个月，6 个月后该岸段恢复自然状态即可供公众使用，属于施工期用海，考虑到施工前需进行滩面清理，施工过程也存在影响工期的不确定因素，因此开放式用海施工期海域使用期限定为 1 年。

大澳湾海岸带保护修复工程宗海位置图

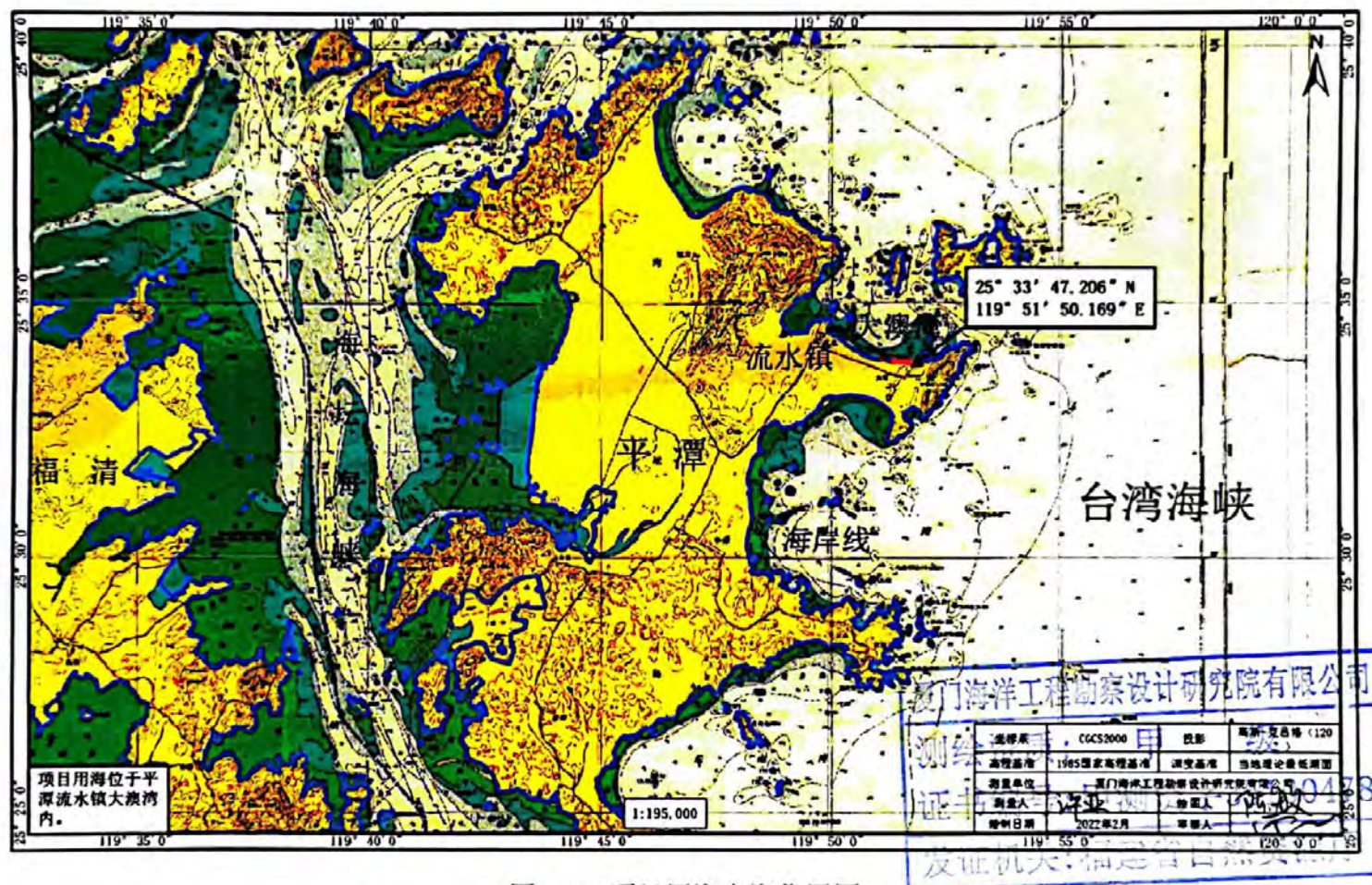


图 1.3-1 项目用海宗海位置图

图 3.1-22 宗海位置图

大澳湾海岸带保护修复工程（生态护坡）宗海界址图

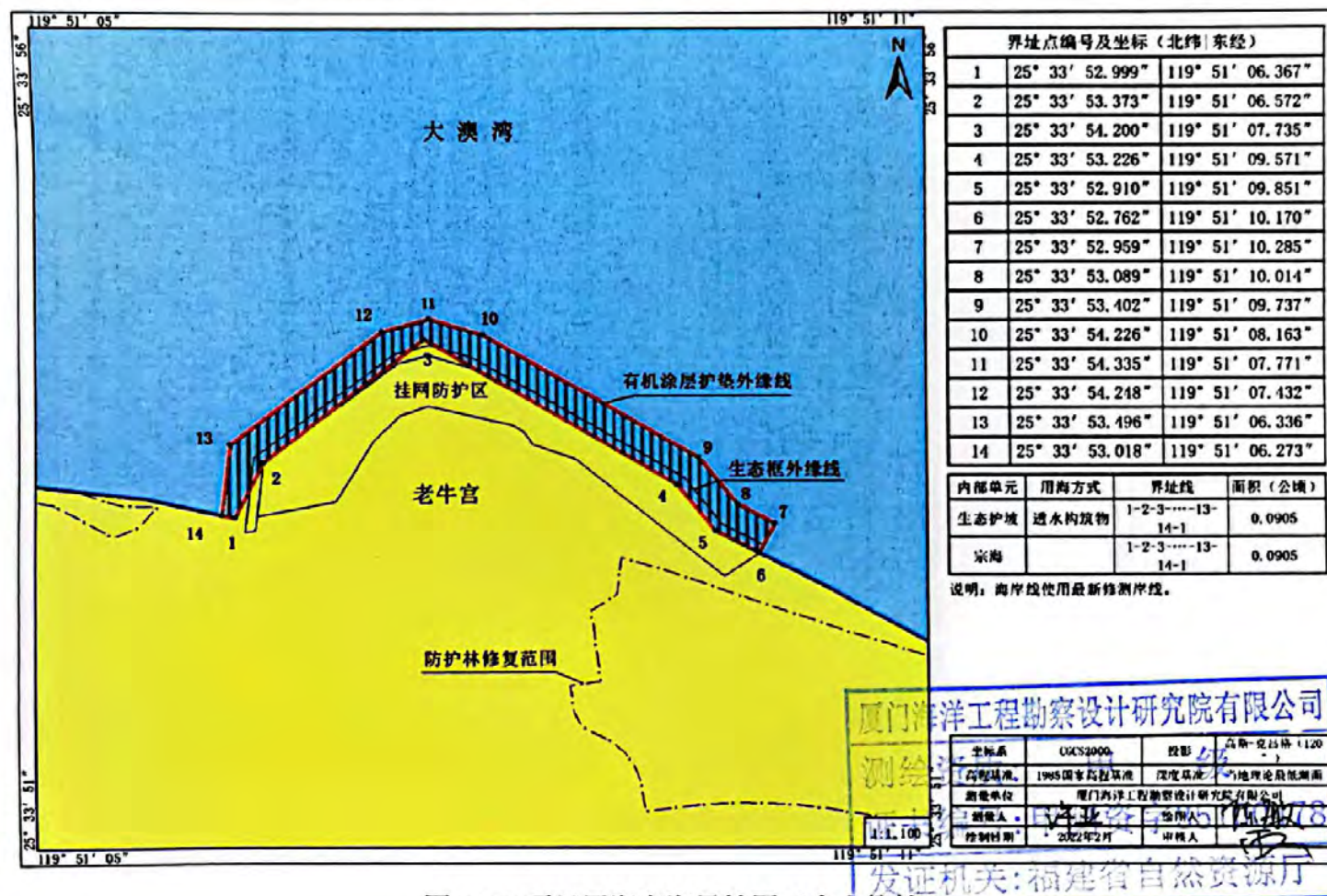


图 1.3-3 项目用海宗海界址图（生态护坡）

图 3.1-23 生态护坡宗海界址图

大澳湾海岸带保护修复工程（海滩修复和植被修复，A岸段）宗海界址图

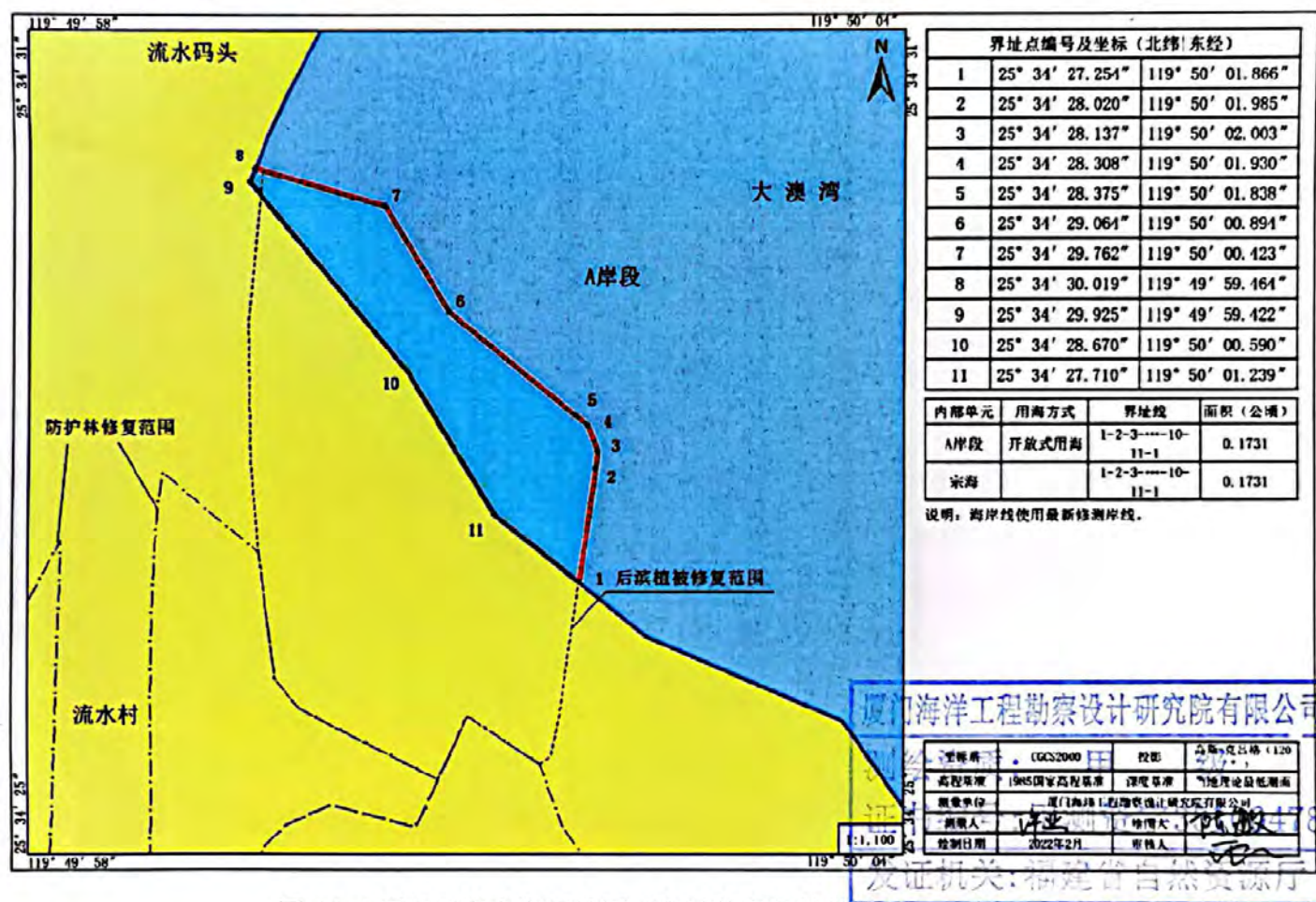


图 1.3-4 项目用海宗海界址图（海滩修复和植被修复，A岸段）

图 3.1-24 A岸段宗海界址图

大澳湾海岸带保护修复工程（海滩修复和植被修复，B岸段）宗海界址图

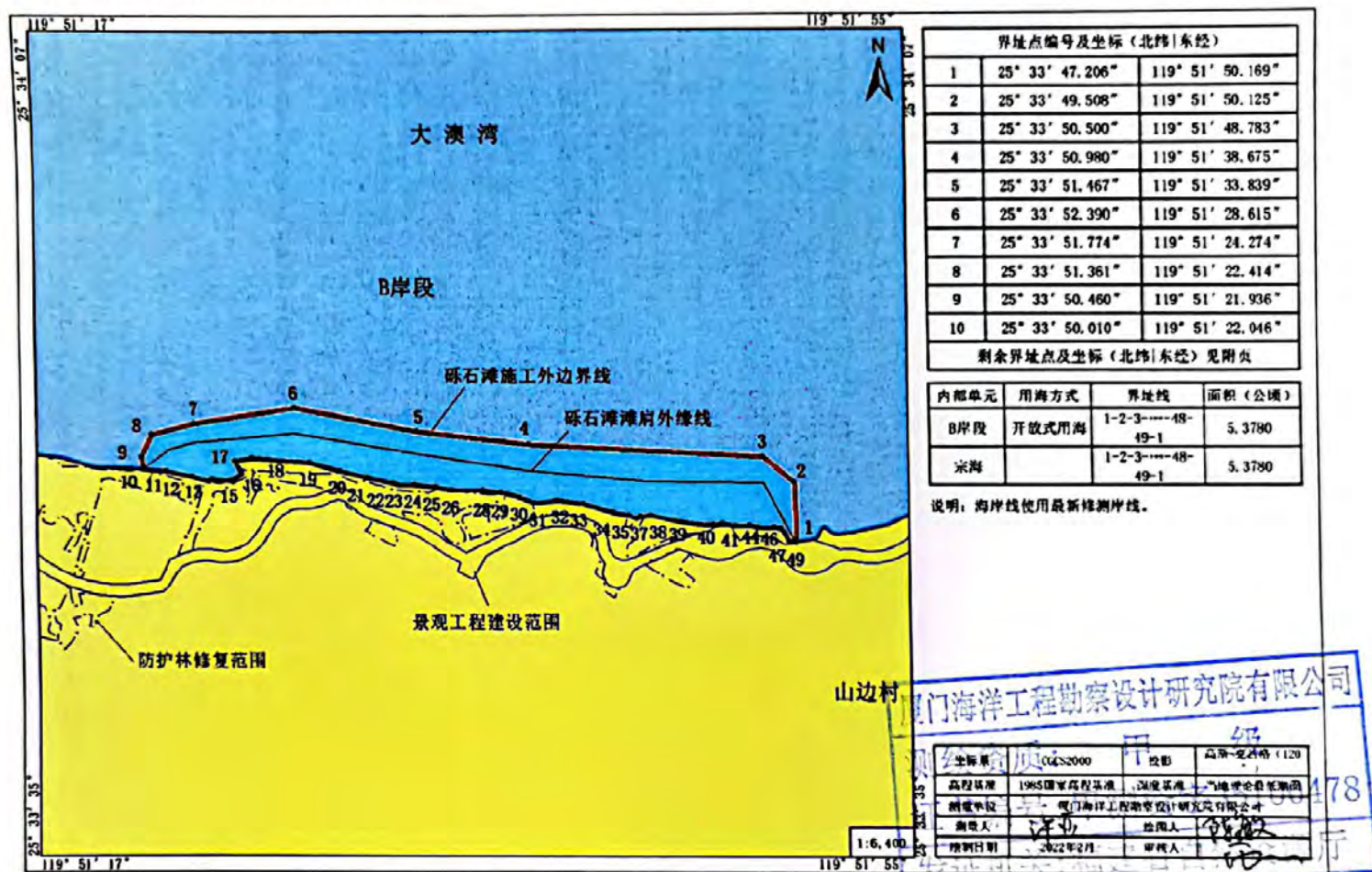


图 1.3-5 项目用海宗海界址图（海滩修复和植被修复，B岸段）

图 3.1-25 B岸段宗海界址图

3.2 工程施工方案

3.2.1 施工方案

3.2.1.1 施工工艺次序

总体按照砾石滩修复、老牛宫护岸修复、植被修复、海岸带景观建设施工的次序进行。

3.2.1.2 施工方案

(1) 砾石滩施工

1) 底层块石施工:

施工准备→清滩→汽运填砾石→抛填块石、理坡→按设计滩肩高程、坡度修整→分段验收。

施工方法: 按施工图纸确定工程边界放样, 设置标志物; 从料源地开采或购置符合要求的块石后, 用汽车运至工程区抛填; 海岸填砂顺序由岸向海施工。在低潮位时, 利用挖掘机与铲车等机械乘低潮时进行坡度整理; 清滩工程可以利用挖掘机在低潮位时进行, 配合自卸汽车, 运至指定地点堆放。

2) 表层砾石施工:

施工准备→底层块石整平理坡→分段填筑砾石施工→砾石理坡→分段验收。

施工方法: 按施工图纸确定工程边界放样, 设置标志物; 由汽车运输至指定位置抛卸后, 由挖掘机辅助整平、理坡。

(2) 老牛宫护岸修复施工

①边坡工程

依照 1:2 平整边坡; 锚杆挂网覆土喷播; 排水设施施工。

②坡脚加固工程

平铺式生态框堆砌, 砼基础加固工程; 坡脚表面抛石。

(3) 后滨植被修复工程

①前期调查

一是对修复区开展现场考察。调查周边的植被与植物资源、建筑物及其他遮蔽物等情况, 收集修复区的自然环境条件, 包括气候、土壤、地貌、水文、地面

高程等情况，确保修复区域位于海滩的后滨以内，即潮上带区域。

二是开展修复区土壤理化性质的分析和地下水的检测。分别取土层 0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm 及 60~80 cm 的土样进行检测，地下水检测包括地下水埋深、pH 值和矿化度。

三是判断周边植物生长不良或死亡的原因。根据现场调查，判断土壤、水、干旱、风害、沙埋、盐害还是盐雾危害等影响苗木生长的情况。风害主要症状为：折枝、断干、倒伏、落叶等。植被修复施工前应先判定该海滩植物盐害属土壤盐害或盐雾危害。

②土壤改良

平潭海滩以滨海风沙土为主，当土壤全盐量低于 0.3%，可按设计要求进行地形地势塑造、场地整理、整地、挖种植穴，沙土和客土按一定比例混合。当滨海风沙土全盐含量高于 0.3%，建议选择适应滨海沙地环境的植物，土壤改良可采取挖大穴施腐殖土和赤红壤的方式。具体的参考配方（体积比）为滨海风沙土：壤土：腐殖土=3:5:2，绿化过程可增施有机肥和磷肥。

③植物筛选

大澳湾海滩后滨沙地植被修复的植物筛选以灌木层和地被层修复为主，建议：

（1）选用品种以乡土植物为主，为抗风、耐盐、耐旱、耐贫瘠及耐盐雾的，适应沙地环境的沙地植物。（2）生态功能与自然资源资产价值相结合。（3）地被层宜以多年生植物为主，一年生植物为辅。（4）在满足绿化、美化的前提下，优先选择固氮植物，适当配置诱鸟植物、蜜源植物和香源植物，吸引鸟类或其他生物。（5）禁止选用入侵性的植物，防止对当地植物生态系统造成破坏。

④绿化施工

保留原有的良好环境资源，如地貌、海岸、大树、原有植物群落、景石或其他景观。穴状整地：整地规格可根据造林苗木的大小确定，一般为（0.5~1.0 m）×（0.5~1.0 m）×（0.5~1.0 m）。带状整地：带宽 1.0，深 0.6~1.0 m，带长因地制宜（图 3.2-3）。



图 3.2-3 后滨沙地带状整地

⑤植物准备

大澳湾海滩后滨沙地植被修复是以防风固沙和海岸植被保护为目的，应就近育苗或引种培育。宜选用茎干粗壮、主根发达、深根系、木质密实、叶片肥厚和抗风能力强的品种，尽量使用中、小规格苗木。

⑥植物种植

根据植物的习性、当地气候条件及滨海沙地的环境特点选择春季的栽植时间进行种植，要避免在东北风盛行的秋冬季种植。

在海岸粗砂地和地下水位较低的固定沙地，采用客土或施肥修复。可与植物穴内加客土（以黏土为好）或有机肥 5-10 kg，客土置换量不少于栽植穴容积的 1/5，切要保证充分混匀。在流动沙地或沙丘的风口处，设置沙障。用草本植物、作物秸秆或树枝等材料在迎风坡中下部每隔 10 m 设立一排高 1.5-2.0 m 的沙障。

平潭是世界三大风口之一，受风害影响显著，开展种植修复时，应增加密度，乔木及灌木参照《城市园林植物种植技术规程》DBJ/13-131-2010 标准按照 1.5~2 倍密植，通常在 1200~2500 株/hm²，通过成片密植，增强抗风能力。

草坪、地被、花卉种植施工应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012 的规定。

⑦节水抗旱措施

砂质土壤长期缺水又不易保水，可根据种植现场地理位置、自然条件、种植

季节，植物种植时采用营养液、保水剂、生根剂、抗蒸腾剂、遮阳网、树干套袋缠膜等节水抗旱措施。

⑧风障布设

平潭多年平均 7 级以上大风天数为 35.4 天/年，通过风障的设置提高植物的存活率。风障的设置时间应在每年秋季东北风到来之前，一般在每年的 9~10 月份，部分强风海岸可以延长到 8 月份至来年 3 月份。采用遮阴网、芦苇、秸秆、树枝、竹条以及结合建筑物、道路、围墙、雕塑等的挡风拦沙功能设置各种形式的障蔽物。

⑨后期维护管理

主要是做好植物的浇水、施肥、病虫害防治的管理与养护，按养护标准要求做好植物的修剪，保证植物层次及群落关系。

（4）海岸带景观建设工程

景观工程施工进场准备工作→临时道路→排水工程→路基土石方→边坡防护→管道管线→路面基层→路面面层→交通安全设施→沿线构筑物及景观小品。

3.2.2 施工场地及道路

现场施工主要在大澳湾进行。工程地点毗邻平潭市政主干道流水路，交通便利。沙从沙源地开采后，用装载车运至临时储砂场（流水码头），再由临时储砂场由流水路运至工程区抛填、整形、理坡。现场附近不另设临时施工营地，工人租用当地民房。

3.2.3 施工周期

计划工期为 6 个月。施工进度分工程准备期、主体工程施工期和完建期。主体工程主要包括砾石滩修复、植被修复、海岸带景观建设工程（包含老牛宫护岸修复施工），其中清滩工程为 10 天，砾石滩底层杂石和表层卵石的施工时间均为 45 天，后滨植被修复工程和景观步道工程施工时间为 80 天。

3.2.4 主要施工机械

表 3.2-2 主要施工机械设备配备表

序号	设备名称	数量	备注
1	渣土运输车	5	/
2	砂石运输车	20	20 方
3	履带式挖掘机	4	/
4	装载机	4	斗容 3 方
5	洒水车	2	/

3.2.5 人员配置

表 3.2-3 主要人员配备表

工种	管理人员	测量人员	机修工	电工	普工	自卸车驾驶员	人员合计
人数	3	2	2	2	10	3	22

3.3 主要污染源和影响源分析

3.3.1 施工期主要污染源分析

3.3.1.1 施工期废水污染源

本工程对海域水环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海,导致附近海域水中悬浮物的浓度增加;施工人员生活污水和施工场地的生产废水。

(1) 悬浮泥沙

本工程采用干滩施工,悬浮泥沙主要来自砾石滩施工过程潮间带的土石方被潮水冲刷的时段。

砾石滩施工需表层卵石(砾石) 5.76 万 m^3 ,施工岸段分为 6 段施工,每段砾石方量约为 0.96 万 m^3 ,其中潮间带的土石方量约为 0.32 万 m^3 ,含泥量<1%(取 1%),表层砾石施工时间为 45 天,每段施工时间为 7.5 天,每天两个潮周期期间冲刷潮间带土石方量的时间按 12 个小时计,泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$,则砾石滩施工悬浮泥沙源强约为 0.14kg/s 。

砾石滩施工需底层杂石 10.04 万 m^3 ,施工岸段分为 6 段施工,每段碎石方量约为 1.67 万 m^3 ,其中潮间带的土石方量约为 0.56 万 m^3 ,含泥量<2%(取 2%),底层碎石施工时间为 45 天,每段施工时间为 7.5 天,每天两个潮周期期间冲刷

潮间带土石方量的时间按 12 个小时计，泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$ ，则砾石滩施工悬浮泥沙源强约为 $0.48\text{kg}/\text{s}$ 。

(2) 施工生活污水

施工期会产生一定的生活污水，施工高峰期人员按 22 人计，主要污染因子为 COD、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 SS。施工用水量按 $0.15\text{t}/\text{d} \cdot \text{人}$ 计算，排水量为用水量的 80%，则污水量为 $2.64\text{t}/\text{d}$ ，施工期污水产生量为 475.2t 。

表 3.3-2 施工生活污水及污染物产生量核算结果

污染物	SS	BOD_5	CODcr	$\text{NH}_3\text{-N}$	石油类	总磷
浓度 (mg/L)	200	150	250	30	100	8
日产污量 (kg/d)	0.53	0.40	0.66	0.08	0.27	0.02
产污总量 (kg)	95.04	71.28	118.8	14.42	48.06	3.84

(3) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水，主要污染因子为 SS、石油类，产生量较小。

3.3.1.2 大气污染源

施工期间大气污染源包括施工机械废气、场地扬尘和施工道路扬尘。

(1) 施工机械废气

施工废气主要来自施工机械如挖掘机、运输车辆等大型机械设备驱动设备的废气、运输车辆尾气，产生量较小，主要污染物是 NO_2 、CO、 SO_2 等。

(2) 施工场地扬尘

施工场地扬尘主要为临时堆砂场和海砂吹填、砂石装卸过程等产生的粉尘，因土石方颗粒较大，含水率较高，扬尘产生量较小。

(3) 施工道路扬尘

根据相关资料可知，在同样积尘量的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面积尘量越大，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。道路也可通过洒水来降低道路扬尘，当施工场地洒水频率为 4~5 次/d 时，对周边空气环境影响较小。

3.3.1.3 噪声污染源

施工期施工车辆、施工机械等产生的噪声，将对工程区附近声环境造成一定的影响。类比同类项目施工现场监测资料，施工阶段主要噪声污染源及强度见表 3.3-3。

表 3.3-3 施工期主要设备产生的噪声强度一览表

噪声源	测量距离(m)	源强 dB (A)
运输车辆	5	83
推土机	10	90
挖掘机	10	85

3.3.1.4 固体废物

施工期固体废物主要包括陆域的建筑固废以及施工人员生活垃圾等。

(1) 建筑垃圾

现有场地块石清理、碎石，排洪沟和潜堤施工期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等产生，主要产生于护岸开挖及建设等施工作业，这部分建筑垃圾基本都可回收再利用。

(2) 施工人员生活垃圾

陆域施工生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计算，施工人员生活垃圾产生量为 22kg/d。施工营地租用当地民房，施工生活垃圾纳入现有环卫垃圾收集处理系统。

3.3.2 营运期主要污染源分析

营运期的主要污染源来自海岸带景观建设工程配套服务建筑排放的生活污水和岸线休闲旅游游客所产生的生活垃圾。

(1) 生活污水

本项目的生活污水主要来源于海岸带景观建设工程配套服务建筑产生的生活污水，包括流水码头节点管理用房，模镜村、大沃村、西楼村、山边村公厕产生的生活污水。根据工可，近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，纳入邻近的城镇污水处理厂——三松再生水厂处理；其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的地理式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于绿化

灌溉。

(2) 生活垃圾

游客生活垃圾由沿线分类垃圾桶收集后，纳入现有环卫垃圾收集处理系统，统一送至平潭垃圾焚烧发电厂处置。

3.3.3 本工程建设的非污染生态影响分析

(1) 砾石滩建设对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。

(2) 砾石滩建设对底栖生物的破坏。

(3) 施工悬浮泥沙引起工程附近海域水体悬浮物含量增加对海洋生态环境的影响。

(4) 后滨植被修复工程和景观工程对陆域生态环境的影响。

3.4 产业政策分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），鼓励类包括：“三十四、旅游业”的“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“2、海洋环境保护及科学开发、海洋生态修复”。

本项目拟对海滩进行修复整治，提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，属于海洋生态修复项目。项目实施后，可以进一步促进平潭海岛旅游资源的开发，符合平潭岛产业发展方向，海滩修复整治工程完成后将恢复海滩生态环境健康，提升滨海生态服务功能，遏制海岸侵蚀后退趋势，保障沿岸人民和财产安全，形成集防灾减灾、生态文明、环境优美于一体的大澳湾海岸带生态屏障，助力国际旅游岛建设形成优质的海岛海滩。项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）。

3.5 区划、规划符合性分析

3.5.1 与《福建省主体功能区规划》的符合性分析

2012 年 12 月，福建省人民政府批复了《福建省主体功能区划》（闽政〔2012〕61 号），根据《福建省主体功能区规划》，主要目标是实施主体功能区战略，

努力实现经济社会又好又快发展，全面构筑协调可持续发展的国土开发格局，到2020年，主体功能区布局基本形成，空间结构明显优化，利用效率显著提高，城乡区域差距明显缩小，基本建成科学发展之区、改革开放之区、文明祥和之区、生态优美之区。

《福建省主体功能区规划》按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类。项目所在区域所处的平潭综合试验区位于“国家级重点开发区域”。功能定位“两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。”发展方向包括：充分发挥平潭连结两岸的区位优势；有序推进岛内开发建设；积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局；加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设；建设涵盖城市水源、公共绿地及串连君山、坛南湾、竹屿湾、苏澳四大生态廊道，严格保护三十六脚湖、竹屿湖以及君山水源环境敏感区域，建立全岛自然生态廊道，建设绿地系统、防风林带和保护海岸线，构筑生态安全保护体系。

项目的实施有利于提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，恢复大澳湾自然海岸带生态功能，促进平潭岛的生态修复和环境保护；有利于全岛生态廊道建设、保护海岸线；有利于促进平潭岛自然生态的良性循环，符合所在区域功能定位和发展方向，符合《福建省主体功能区规划》。

项目与《福建省主体功能区规划》的叠图见图3.5-1。

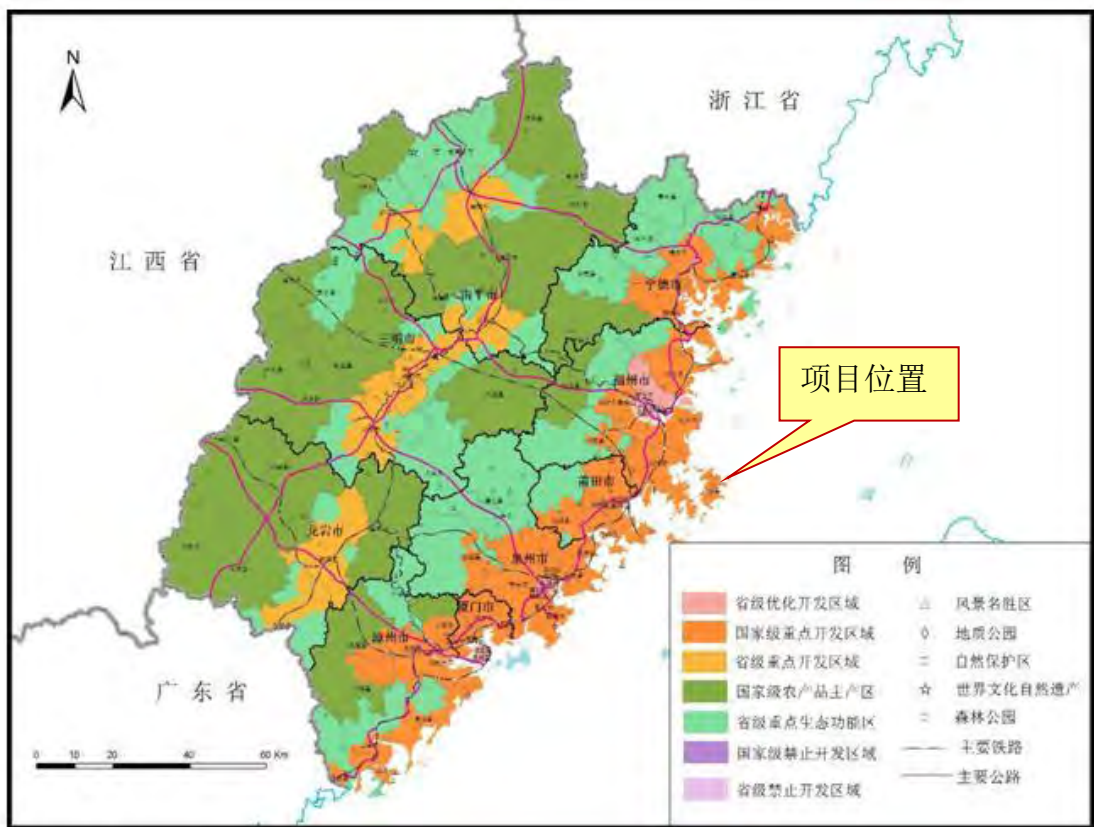


图 3.5-1 项目与《福建省主体功能区规划》的叠图

3.5.2 与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析

2012 年 10 月，国务院批复《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》（国函〔2012〕164 号），根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在区域海洋功能区为“海坛岛北部特殊利用区”和“海坛湾旅游休闲娱乐区”，项目周边海洋功能区包括“山洲列岛海洋保护区”、“近海农渔业区”、“东庠岛农渔业区”和“山门工业与城镇用海区”。

本项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中海洋功能区的位置关系见表 3.5-1、图 2.5-1。

表 3.5-1 本项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中海洋功能区的位置关系

序号	海洋功能区（	与本项目相对位置和最近距离	功能区类型
1	海坛岛北部特殊利用区	占用	特殊利用区
2	海坛湾旅游休闲娱乐区	占用	旅游休闲娱乐区
3	东庠岛农渔业区	1.3km	农渔业区
4	近海农渔业区	3.3km	特殊利用区
5	山洲列岛海洋保护区	5.0km	海洋保护区
6	山门工业与城镇用海区	3.0km	工业与城镇用海区

①根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，特殊利用区是指供军事及其它特殊用途排他使用的海域。海坛岛北部特殊利用区的用途管制为“保障路桥用海，保障船舶通航安全”；用海方式为“严格限制改变海域自然属性”；海岸整治要求为“尽量减少对海岸地貌的影响，加强岛礁的保护”；海洋环境保护要求为“海洋环境质量维持现状”。

本项目位于海坛岛大澳湾海滩，项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于海洋生态修复项目，通过养护受损、退化的沙滩，以及海滩后滨沙地植被修复和防护林修复，建设生态岸线，改善大澳湾及周边海域海洋生态环境、恢复自然海岸带生态功能，不影响周边路桥用海及船舶通航安全，符合海坛岛北部特殊利用区的用途管制要求；项目不涉及围填海，砾石滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目设计在现状岸线外侧，通过人工回补砾石扩大原海滩规模，提高海滩防灾减灾能力，保护了海岛自然岸线，符合海坛岛北部特殊利用区的海岸整治要求。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。根据水文动力影响分析的结果，修复工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 200m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。因此，项目实施不会对海坛岛北部特殊利用区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

②根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，旅游休闲娱乐区包括风景旅游区和文体休闲娱乐区，项目所在区属于风景旅游区。海坛湾旅游休闲区的用途管制为“保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园”；用海方式为“严格限制改变海域自然属性”；海岸整治要求为“保护海岛自然岸线、保护与修复沙滩和防护林”；海洋环境保护要求为“保护海岛景观和地形地貌，不影响仙女蛤海洋特别保护区功能；执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”。

本项目位于海坛岛大澳湾海滩，项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于海洋生态修复项目，通过养护受损、退化的沙滩，建设生态岸

线，改善大澳湾及周边海域海洋生态环境，有利于海坛湾国家级海洋公园主要保护目标（滨海沙滩、海岸景观、海域生境和中国仙女蛤）的保护，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海域使用管理要求；项目不涉及围填海，砾石滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目以维护和提升自然海岸带生态功能为目标，采用海滩-沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升等手段，修复滩肩，保护了海岛自然岸线、保护与修复了砾石滩，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海岸整治要求。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，悬浮泥沙不会对山洲列岛海洋保护区的海域生态环境造成不利影响。根据水文动力影响分析的结果，项目实施后对水文动力的影响较小。因此，项目实施不会对海坛湾旅游休闲娱乐区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

③根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，东庠岛农渔业区的海洋环境保护要求为“重点保护海域自然环境，执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”。本项目位于海坛岛大澳湾海滩，距离东庠岛农渔业区约 1.3km。本项目不涉及排污和倾废入海，不会对东庠岛农渔业区造成不利影响。

④根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，近海农渔业区的海洋环境保护要求为“执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。”本项目位于海坛岛大澳湾海滩，距离近海农渔业区约 3.3km，不会对近海农渔业区的海域生态环境造成不利影响。

⑤根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，山门工业与城镇用海区的海洋环境保护要求为“维持海域自然环境质量现状，尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响”。本项目位于海坛岛大澳湾海滩，距离山门工业与城镇用海区约 3.0km，不会对其海域自然环境质量现状造成不利影响。

⑥根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，海洋保护区排斥港口、排污和倾废用海，部分兼容滨海旅游、渔业增养殖和捕捞功能，禁止损害保护对象、改变海域自然属性、影响海域生态环境的用海活动。山洲列岛海洋保护区的用途管制要求为“保障海洋保护区用海，保护厚壳贻贝资源”；用海方式为“禁止改变海域自然属性”；海岸整治要求为“保护海岛岸线”；海洋环境保护要求

为“重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。严格执行海洋特别保护区管理要求。”

本项目位于海坛岛大澳湾海滩，距离山洲列岛海洋保护区项目约 5.0km，距离较远，不涉及港口、排污和倾废用海。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，悬浮泥沙不会对山洲列岛海洋保护区的海域生态环境造成不利影响。根据水文动力影响分析的结果，项目实施后对水文动力的影响较小。在海滩修复完成后，将维护海洋生态环境与海洋生物多样性保护。

3.5.3 与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》的符合性分析

《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》提出“保护海洋生态，推进海洋生态整治修复。……加大对红树林、珊瑚礁等滨海湿地、海湾和入海河口等典型海洋生态系统，以及产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等重要渔业水域的保护力度。……实施蓝色海湾整治工程，围绕湿地、沙滩、海湾、海岛四类典型生态系统，加强三沙湾、闽江口、泉州湾、九龙江口、漳江口等河口海湾湿地保护和修复，开展东山屿南湾、厦门长尾礁至五通、石狮黄金海岸、湄洲岛金宝澜、平潭坛南湾等沙滩修复工程，加强互花米草等外来入侵物种的防控和治理，维护海洋生物多样性。”

“充分挖掘福建滨海区的旅游资源特色，推进福建滨海旅游要素有效整合和顺畅联系，强化‘一带双心十点’的旅游发展空间格局”。“加大宣传力度，打造鼓浪屿风景旅游、平潭国际旅游岛、湄洲岛国家旅游度假区、惠安崇武滨海旅游、东山生态旅游岛、漳州滨海火山岛、太姥山山海生态旅游、英雄三岛（大嶝、小嶝和角屿）旅游、宁德渔家海岸旅游、海上丝绸之路历史遗迹等一批国际知名旅游景点。”

本项目的实施恢复了平潭海坛岛大澳湾的海滩，维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力，促进了区域的海洋生态保护与修复；项目所在岸线为保留岸线，项目实施有利于自然岸线的恢复，促进平潭国际旅游岛建设，符合《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》。

项目与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》的叠图见图 3.5-3。

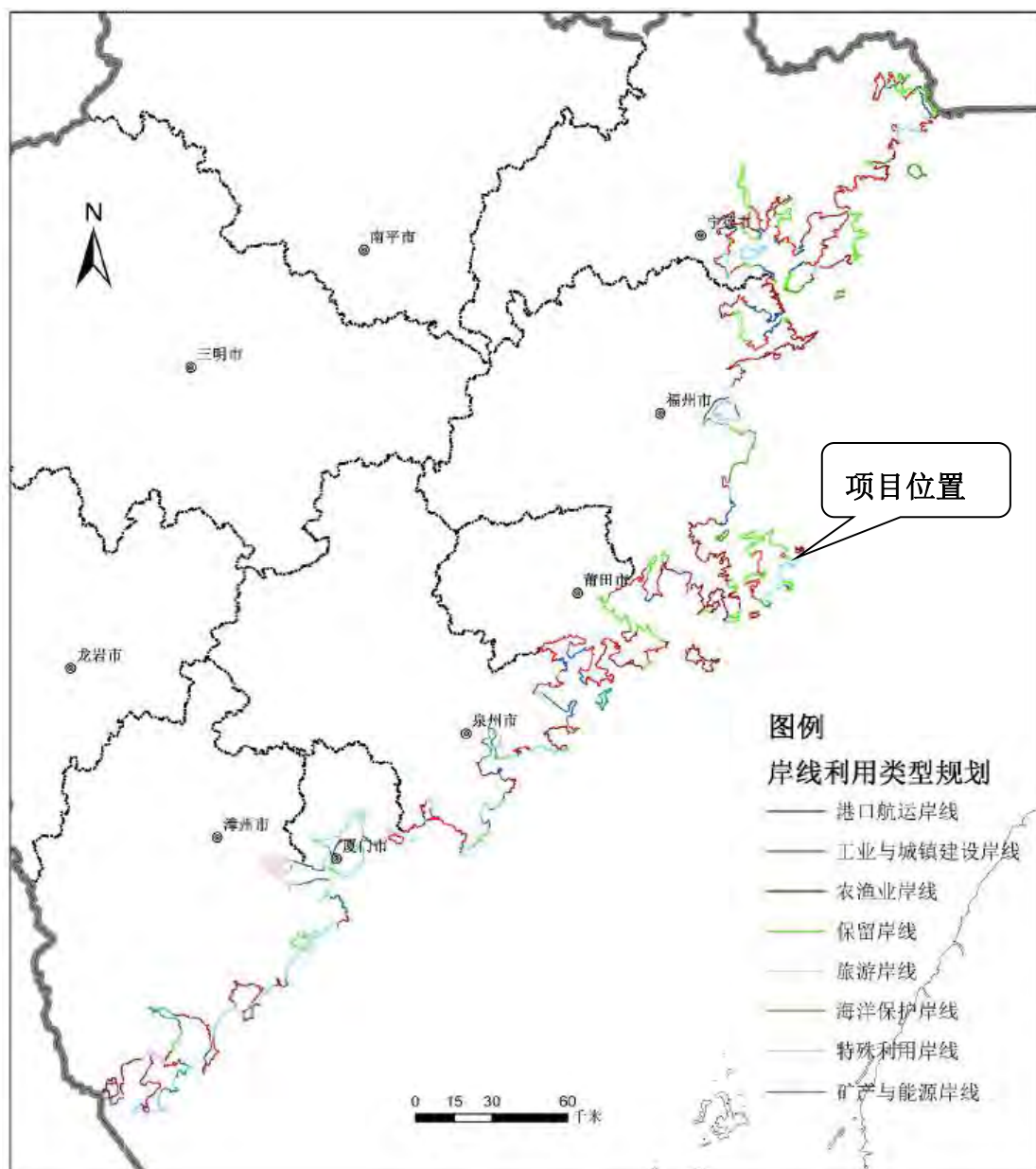


图 3.5-3 本项目与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2011-2020 年）》的叠图

3.5.4 与生态保护红线的符合性分析

（1）与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

2017 年 12 月，福建省人民政府批复《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽海渔〔2017〕277 号）。根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，工程位于生态保护红线区之外，周边生态保护红线区有“山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）”、“平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”、

“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）”、“牛山岛渔场重要渔业水域生态红线区”等。

本项目不占用海洋生态保护红线区，与周边海洋生态保护红线区的距离见表 3.5-2。

表 3.5-2 项目与海洋生态红线区的距离

序号	功能区名称	本项目与周边海洋生态红线区距离/m
1	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）	4800
2	牛山岛渔场重要渔业水域生态红线区	6300
3	平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区	8600
4	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	1500
5	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	1800
6	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	5000
7	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	4800
8	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	3600

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，属于岸线整治修复工程。项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，不会对周边海洋生态红线区造成不利影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。该自然岸段管控措施为：维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。本项目砾石滩修复工程正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

（2）与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中陆域生态保护红线的符合性分析

本项目植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等工程涉及陆域生态保护红线。生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平

潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护红线管控要求，植被修复工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分海岸带景观建设工程，主要是滨海步道、四处驿站或观景平台涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基干林带维护，沿现有海滨林缘线布置，不属于开发建设活动，有利于促进基干林带生态功能提升，因此在严格控制施工活动的前提下，对生态保护红线区影响较小，但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等，观景平台主要功能是观景、休憩等，虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调，但还是应该严格控制规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

（3）与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的符合性分析

根据《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》，本项目部分区域涉及“滨海防风固沙生态保护红线”。由于本项目属于生态修复工程，拟对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，修复防护林 35.63hm²，项目实施后可以维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，不会对“滨海防风固沙生态保护红线”造成不利影响，还可促进其保护要求的实现。项目实施后，其中的海岸带景观建设等工程可能对“滨海防风固沙生态保护红线”造成一定的影响，应根据生态保护红线最终的保护要求，严格管控施工活动、严格控制生态保护红线区内建筑的规模和数量。

综上，在做好相关的施工管控措施、合理控制涉及生态保护红线区的建筑单体的规模和数量后，本项目基本符合生态保护红线的相关管控要求。

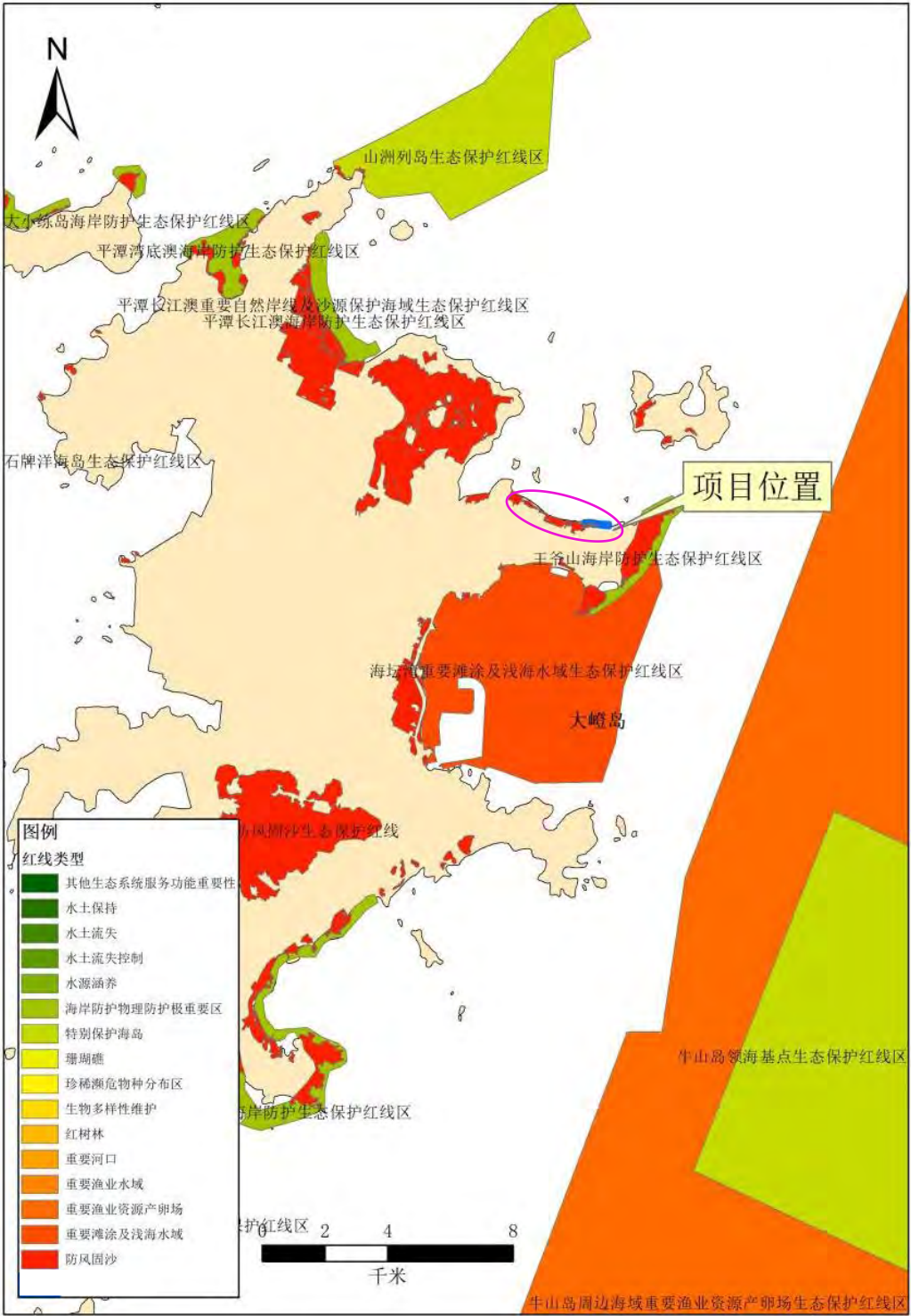


图 3.5-4 本项目与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的叠图 1

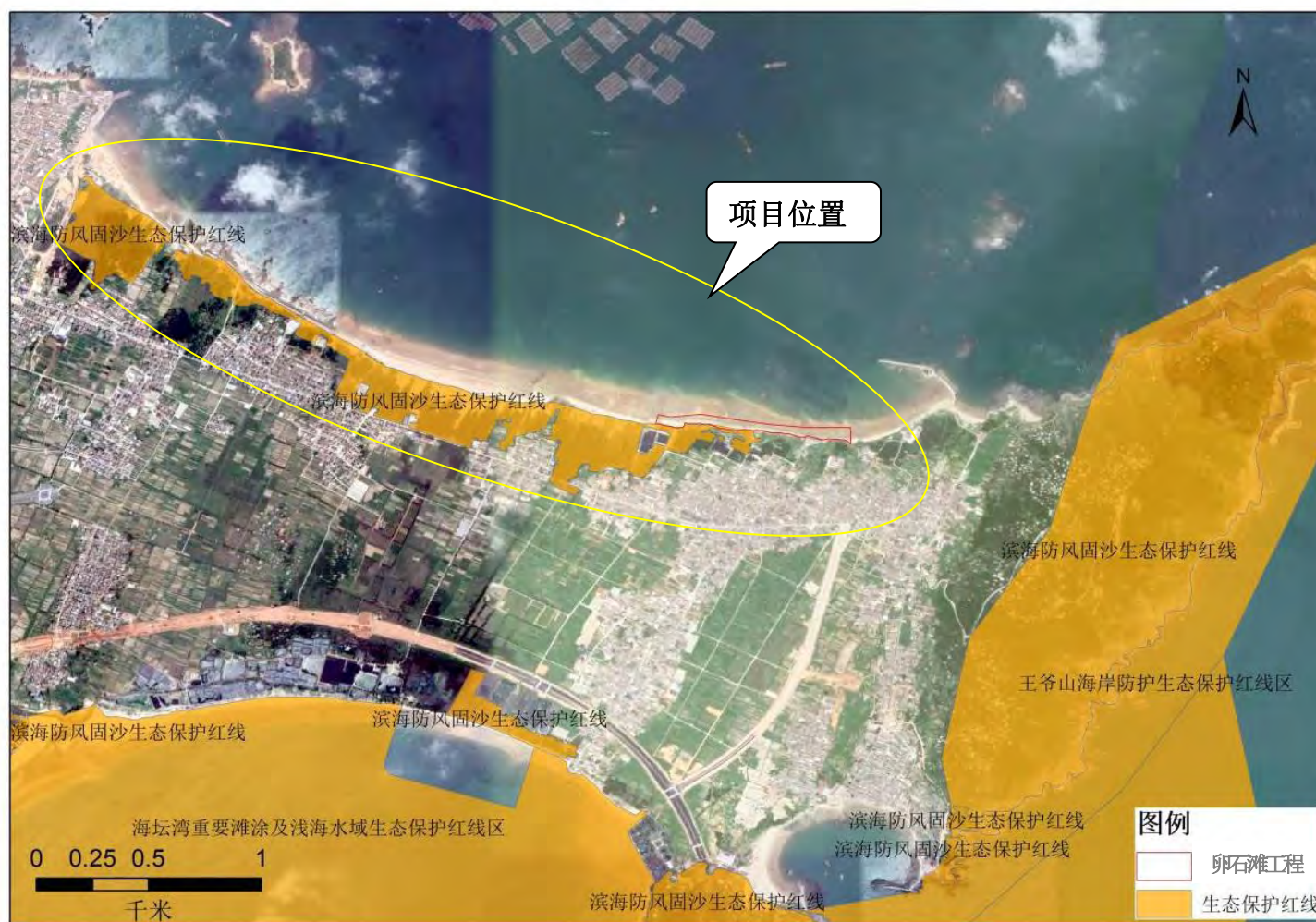


图 3.5-5 本项目与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的叠图 2

3.5.5 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的符合性分析

2011 年 6 月，福建省人民政府印发《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》（闽政〔2011〕 51 号）。《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》提出“深入贯彻落实科学发展观，全面实施《海峡西岸经济区发展规划》，坚持陆海统筹，把海洋生态环境保护与海洋功能区管理紧密地结合起来，通过实施海洋环境分级控制规划，加强海洋污染防治和海洋生态保护与修复，强化海岛、海岸带和海洋生态环境保护，推动沿海经济发展方式转变，引导沿海经济健康发展，维护海洋生态平衡，实现海洋经济发展与海洋环境承载力相适应的可持续发展目标。”

本项目位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”和“海坛湾旅游环境保护利用区”，详见图 2.5-2。“海坛海峡渔业环境保护利用区”的环境管理要求是“加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口”；“海坛湾旅游环境保护利用区”的环境保护管理要求是“保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复”。

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，项目实施后可以维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，保护海滩岸线和旅游景观，符合“海坛湾旅游环境保护利用区”的环境保护要求，有利于加强海洋生态保护与修复，强化海岛生态环境保护；项目实施不新增围填海，不会新设排污口，不会对渔业环境造成影响，符合“海坛海峡渔业环境保护利用区”的环境管理要求。综上，本项目符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》。

3.5.6 与《平潭综合实验区海洋环境保护规划 2020》的符合性分析

根据《平潭综合实验区海洋环境保护规划 2020》，平潭海域共规划 24 个分区，重点保护区 5 个，控制保护利用区 12 个，开发监督区 7 个。其中海坛岛东北部海域的开发过程中应严格保护无居民海岛及海岛周边的岛礁、海岛生态系

统、海域资源与生态环境，严格控制海岛及周边海域海洋开发活动的规模和开发方式。本项目位于“2.2-1 海坛湾旅游环境保护利用区”和“2.1-6 平潭东部外海渔业资源保护利用区”。其中，“2.2-1 海坛湾旅游环境保护利用区”的环境保护管理要求为“保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复”，环境质量目标为“执行第二类水环境质量标准、第一类海洋沉积物质量标准、第一类海洋生物质量标准”；“2.1-6 平潭东部外海渔业资源保护利用区”的环境保护管理要求为“加强对鱼虾类的产卵场、索饵场、洄游通道等渔业环境的保护，控制捕捞强度”，环境质量目标为“执行第二类水环境质量标准、第一类海洋沉积物质量标准、第一类海洋生物质量标准”。

本项目位于海坛岛东北部，对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复岸线长度 804m，项目属于保护自然岸线的海岸线生态修复工程，不构建永久性建筑和围填海活动，不涉及排污和倾废入海，不会对岛礁及其周边海洋生态系统造成影响，不会对渔业环境造成影响，符合“2.2-1 海坛湾旅游环境保护利用区”和“2.1-6 平潭东部外海渔业资源保护利用区”的环境保护管理要求。综上，本项目与《平潭综合实验区海洋环境保护规划》相符合。

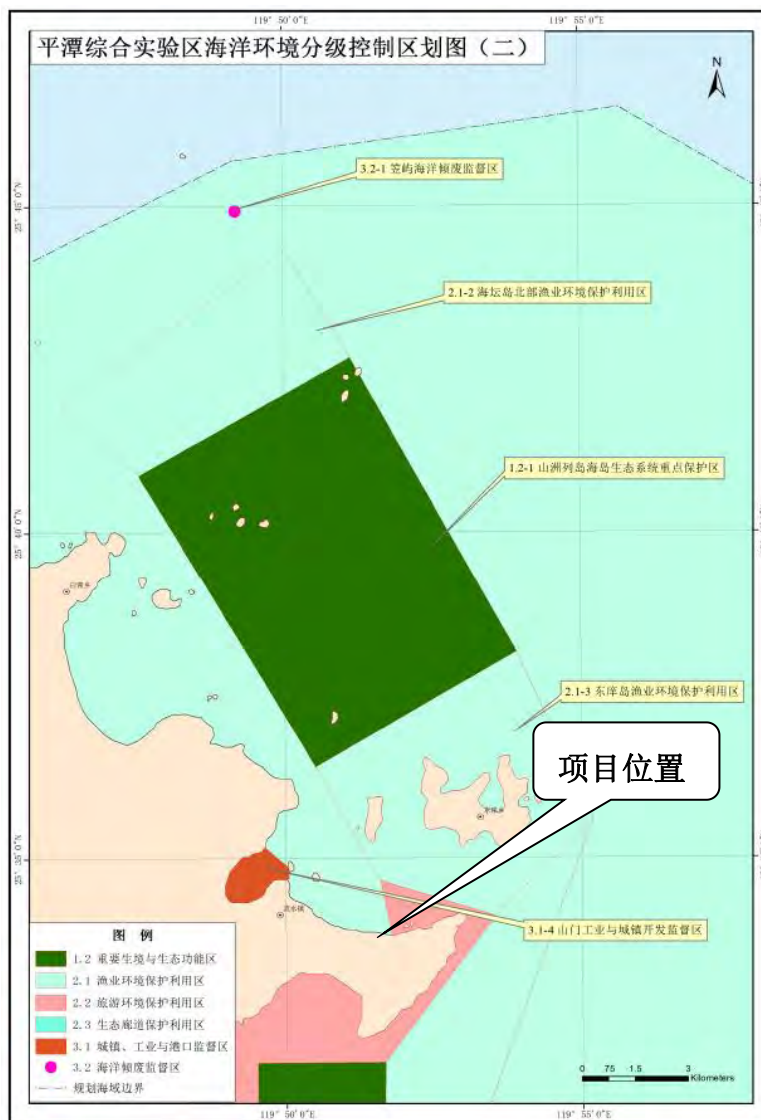


图 3.5-6 本项目与《平潭综合实验区海洋环境保护规划 2020》的叠图

3.5.7 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

2012 年 11 月福建省人民政府批复《福建省海岛保护规划》，规划提出统筹海岛保护、开发与建设，以促进海岛经济和生态环境保护协调可持续发展为总目标，确定福建省海岛保护与开发利用方向，实施海岛保护重点工程，保障国家海洋权益和生态安全，实现海岛及周边海域生态系统保护和海岛经济社会协调发展，推进海峡蓝色经济试验区建设。

根据《福建省海岛保护规划》针对海岛岛陆、岛滩和环岛水域的生态系统问题，开展生态修复工程试点，完成主要受损海岛的生态修复工作，规划对平潭综合实验区的海坛岛、牛山岛等开展海岛整治修复工程。海岛修复整治工程主要

修复海岛岛陆植被及周边的红树林、海草床及具有重要生态功能的沙滩、泥滩和礁石滩等重要生态环境。并积极推进厦门岛、湄洲岛、海坛岛、东山岛等海岛旅游景观建设，发展海岛旅游业。以平潭、东山、湄洲等建制乡以上海岛保护开发为重点，拓展海峡两岸交流合作。

本项目位于海坛岛，海坛属于“重点开发类有居民海岛”，生态敏感目标为“岛陆植被；淡水湖泊；中国鲎繁育保护区；坛紫菜等海洋生物资源；沙滩和海蚀地貌等景观资源”，保护要求有“合理利用土地资源，严格限制利用林地，减少污染物排放，保护海洋生态环境，加强中国鲎繁育保护区的建设，保护坛紫菜资源并合理开发利用，保护沙滩资源和淡水资源”。

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，项目实施后，可以维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进海坛岛沙滩资源和旅游景观保护。

本项目与周边无居民海岛的最近距离超过 500m，根据冲淤环境影响分析的结果，大风浪条件下，修复的岸滩可能有一定的冲刷影响，采用粗颗粒的砾石修复可较好的减缓风浪对岸滩的冲刷。因此，本项目实施后维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力，并且不会影响周边无居民海岛的景观和地形地貌。

综上，本项目符合《福建省海岛保护规划》。

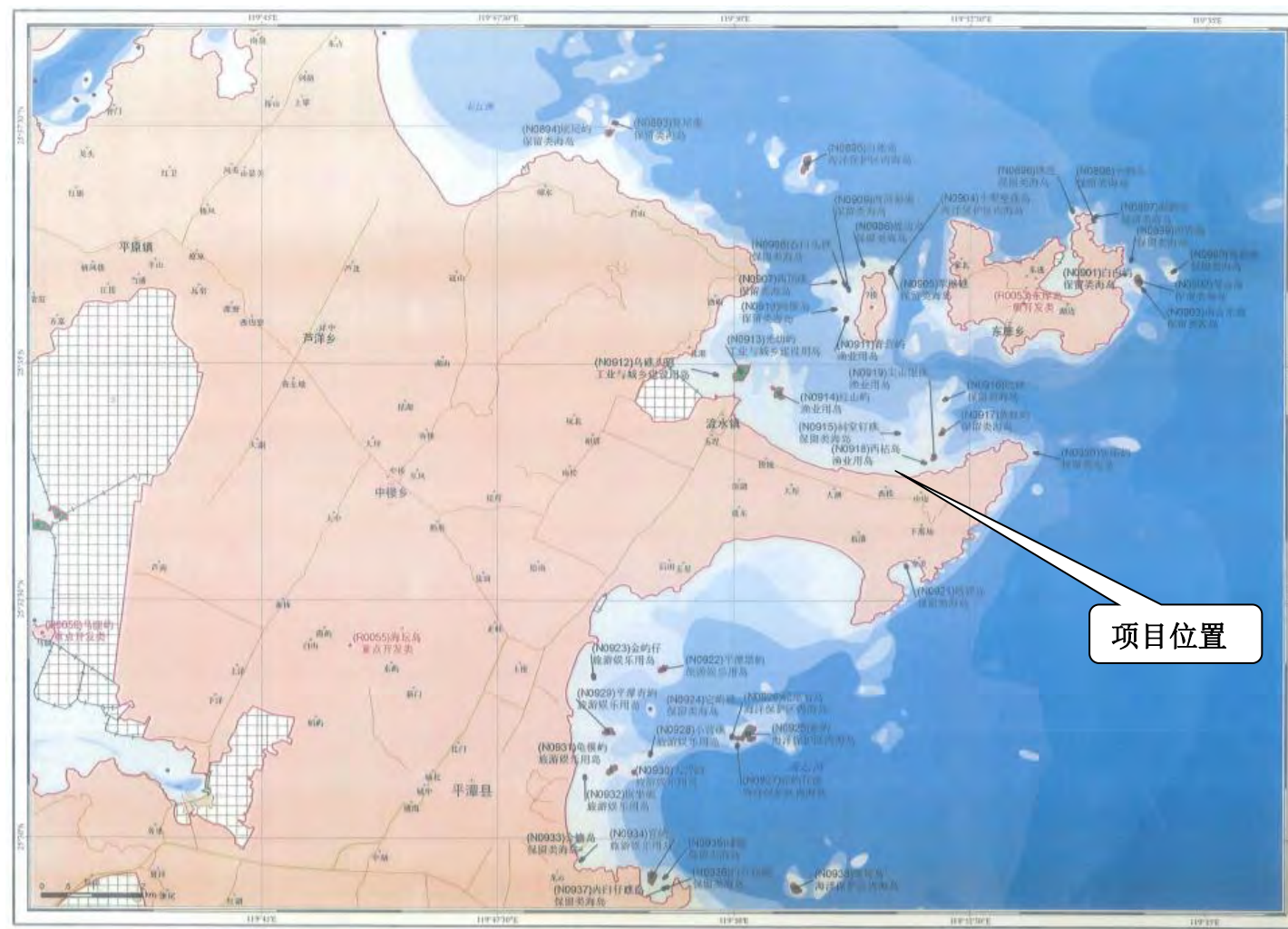


图 3.5-7 本项目与《福建省海岛保护规划》的叠图

3.5.8 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》的符合性分析

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》闽政〔2011〕45号，本工程位于“平潭东岸-流水四类区”，主导功能为“港口、航运”，辅助功能为“养殖”，执行第二类海水水质标准。

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度804m，根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超10mg/L的影响范围为16.92hm²，主要影响工程区周边500m以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目施工期及营运期不涉及排污和倾废入海。因此，项目建设与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》相符。

本项目与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》的叠图见图2.5-3。

3.5.9 与环境功能区划的符合性分析

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035）年》，项目属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035年）》，项目位于大澳湾，声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见图2.3-1和图2.3-2。

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度804m，通过项目实施，加强岸线蚀退的防护，维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能。项目仅在施工期对大气环境、声环境产生一定的影响，影响是暂时的，随着施工期结束而消失，只要加强施工期环境监管、采取必要的污染防治措施，不会影响到区域环境空气质量和声环境质量的达标，与环境功能区划相符。

3.5.10 与《福建省生态功能区划》的符合性分析

根据《福建省生态功能区划》闽政〔2010〕26号，本项目位于“5208福清-崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”，该区域的主要生态服务功能是“渔业生态环境、滨海旅游生态环境”，保护措施与发展方向为“加强海洋生物

多样性保护，重点建设平潭中国鲎自然保护区和牛山岛生态系统自然保护区，加强兴化湾湿地的保护；采取控制捕捞和人工放流的方法恢复海洋生物资源；加强岸线蚀退的防护；合理布局海水养殖，合理控制海洋渔业捕捞强度，实施休渔制度。合理开发利用和保护海岛与滨海旅游资源，保护旅游区的生态环境。合理规划沿岸产业布局，控制城镇与工业污水及港口污染”。本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，通过项目实施，加强岸线蚀退的防护，维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进海岛与滨海旅游资源保护，为平潭提供了良好的生态环境支撑，促进平潭国际旅游岛的建设。综上，本项目符合《福建省生态功能区划》。

本项目与《福建省生态功能区划》的叠图见图 3.5-8。

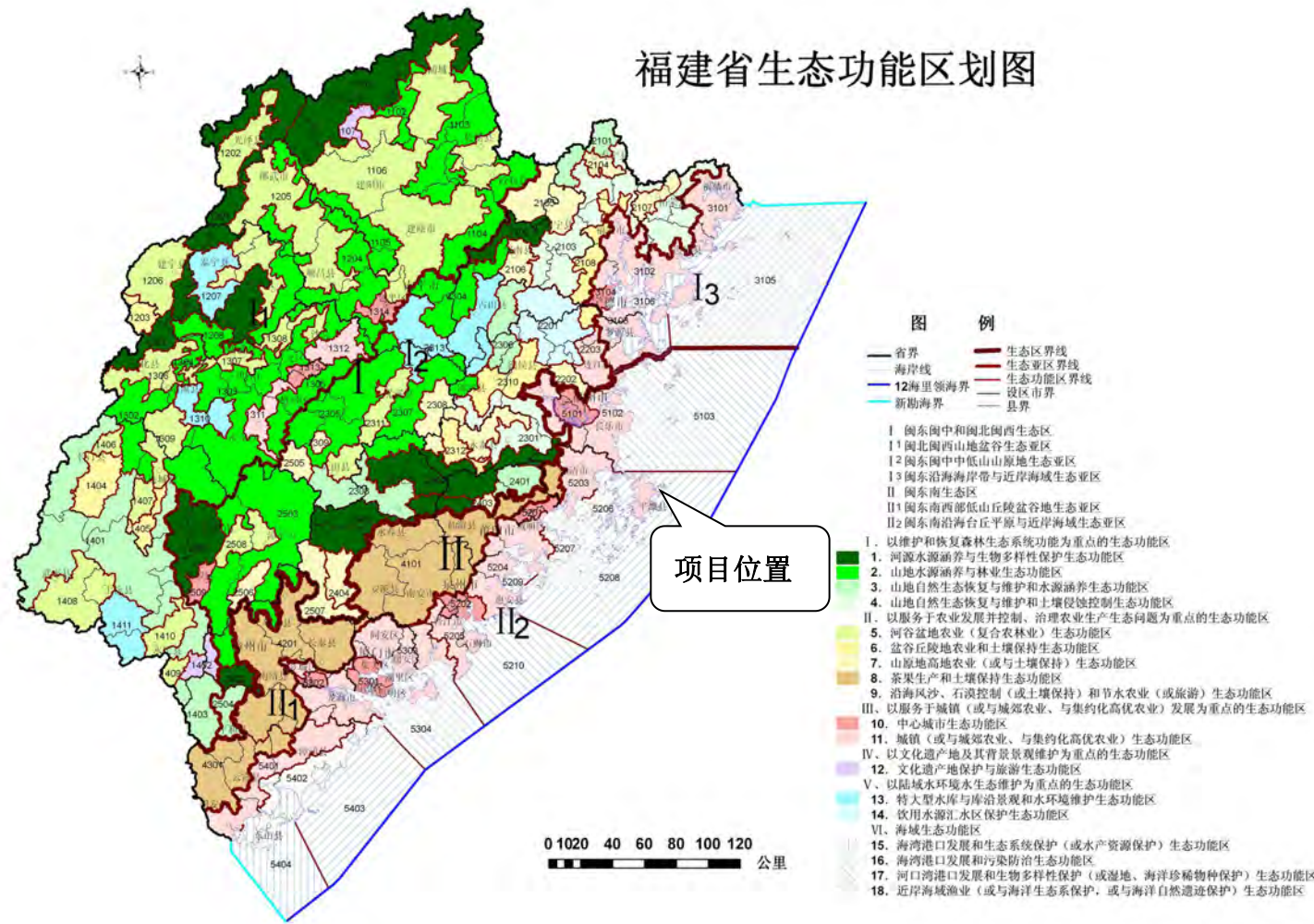


图 3.5-8 本项目与《福建省生态功能区划》的叠图

3.5.11 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》中海岸带生态修复与环境整治的相关要求,实验区要“加强沙滩保护修复”。“重点加强龙王头、建民沙坝、坛南湾、裕藩湾、长江澳、山岐澳等地沙滩的保护力度。根据海岸动力环境、岸滩和近岸沉积物、地形地貌与工程地质、海水水质等情况,分别制定沙滩保护修复计划”。“……逐步补充优质沙土和固沙植被,恢复沙滩生态系统”。本项目通过大澳湾海坛整治修复,维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能,保护了岸线资源,恢复了自然岸线,项目实施符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》。

本项目与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的叠图见图 2.5-4。

3.5.12 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

根据《平潭国际旅游岛建设方案》,平潭国际旅游岛的总体定位为“国际知名旅游目的地、海岛生态旅游示范区、两岸同胞共同家园和对外开放的重要窗口”。平潭旅游空间布局确定为“一廊两环五区”

其中“五区”分别为坛南湾滨海度假区、海坛湾中心商务区、坛东民俗旅游区、坛北文化体验区和离岛生态休闲区。海坛湾中心商务区范围包括括乐海坛湾海域,发展规划为“优化整体景观质量,加强景城互动、景城融合、大力发展商务会展、夜间休闲业态,面向大众休闲旅游市场,塑造城市中心商务区”。

构建出平潭国际旅游岛的五大旅游产品中的“海洋旅游”是依托优质沙滩、海岛等资源,发展帆船、冲浪、潜水等旅游项目,打造一批休闲运动、康养度假产品。依托优质海洋生态资源开展海洋生态科普游学、研学等旅游项目以及考察与实习等海洋教育旅行。

本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复,修复整治岸线长度 804m,优化了整体景观质量,提升了滨海景观,同时保护优质沙滩和海洋生态资源,促进了海洋旅游的开发。项目建设符合《平潭国家旅游岛建设方案》。

本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的叠图见图 3.5-9。



图 3.5-9 本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的叠图

3.5.13 与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号），“三线一单”即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

（1）生态保护红线

根据 3.5.4 节分析，本项目不占用海洋生态红线区，项目符合《福建省海洋生态保护规划红线划定成果》。本项目对平潭大澳湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 804m，项目实施后，可以维护和提升大澳湾自然海岸带生态减灾能力以及自然

海岸带生态功能，项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控通知》。

本项目植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设工程涉及陆域生态保护红线。生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分海岸带景观建设工程，主要是滨海步道、四处驿站或观景平台涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基于林带维护，沿现有海滨林缘线布置，不属于开发建设活动，有利于促进基于林带生态功能提升，因此在严格控制施工活动的前提下，对生态保护红线区影响较小，但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等，观景平台主要功能是观景、休憩等，虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调，但还是应该严格控制规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。

（2）环境质量底线

根据环境质量现状评价结果，2021年本工程评价范围海水水质环境pH、COD、DO、石油类、重金属（铜、铅、锌、铬、镉、汞、砷）含量均符合相应的海水水质标准（一类和二类），超标因子主要为无机氮和活性磷酸盐；大气环境、声环境均能够满足相应的标准要求。本项目对环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会造成区域环境质量恶化。营运期产生的环境影响较小，在加强环境影响减缓措施的前提下，不会对环境质量造成较大影响。项目实施不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目为岸线整治修复工程，所需砂石资源由外购获得，项目建设不会突破平潭海岛岸线资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

①福建省相关规定

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），全省生态环境准入要求对全省海域提出了空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控三个方面的具体要求，本项目不属于对环保和生产要求具有较高要求的重点产业、未规划布局在入海河流沿岸、不涉及海水养殖，符合全省规划布局要求；本项目施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期产生的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会影响污染物入海总量控制相关要求，符合全省污染排放管控要求；综上，本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的相关要求。

本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”是生态环境分区管控的通知》中“全省生态环境总体准入要求”的符合性分析见表 3.5-3。

表 3.5-3 本项目与“全省生态环境总体准入要求”的符合性分析

适用范围	准入条件	符合性分析
全省海域	空间布局约束	1.对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
		不属于所列重点产业
		2.闽江、九龙江、敖江、晋江、龙江、木兰溪及交溪等入海河流沿岸，严格限制环境风险较大的项目。
	污染排放管控	不在所列入海河流沿岸
		3.优化海水养殖布局、结构和方式，控制养殖规模和密度，整治禁养区违法养殖和限养区不符合规定的养殖设施。
		不属于该类项目
全省海域	污染排放管控	符合（本工程主要污染物是施工期产生的悬浮泥沙，其对水质的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会影响污染物入海总量控制相关要求）
		1.三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾、泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾 8 个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，实行湾内新（改、扩）建项目氮、磷污染物排放总量减量置换。
		2.对交溪、霍童溪、闽江、萩芦溪、木兰溪、晋江、九龙江及漳江 8 条主要入海河流入海断面强化水质控制，削减氮磷入海总量。重点整治污染较重的入海小流域，全面消除劣 V 类。
全省海域	污染排放管控	不在所列河流沿岸
		3.强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业集聚区应同步规划、
全省海域	污染排放管控	不属于所列重污染行业